OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

Hilfsblätter

Regelungstechnik Anwendungen

Claus Brüdigam

Inhalt

DIGITALE REGELUNGSTECHNIK 4

1 EINFÜHRUNG 5

2 ARBEITSWEISE DIGITALER REGELSYSTEME 6

2.1 Prinzipieller Aufbau eines Abtastsystems: Digitale Regelung 6
2.1.1 Abtastglied (Sample) und Halteglied (Hold) 7
2.1.2 Analog-Digital-Wandler (ADW, ADC) 7
2.1.3 Anti-Aliasing Filter 7
2.1.4 Digitalrechner 8
2.1.5 Digital-Analog-Wandler (DAW, DAC) 8
2.1.6 Mikrocontroller (MC, µC) 8

3 *Z*-TRANSFORMATION UND DARSTELLUNG ZEITDISKRETER SYSTEME 9

3.1 Korrespondenzen der z-Transformation 10
3.2 Rechenregeln der z-Transformation 11
3.3 z-Übertragungsfunktion 12
3.4 Berechnung der Systemantwort im Zeitbereich 12
3.5 Zusammenhang zwischen s- und z-Transformation 13
3.6 Stabilität 13
3.7 Bestimmung der z-Übertragungsfunktion aus der s-Übertragungsfunktion 15
3.7.1 Rückwärtsdifferenzenquotient 15
3.7.2 Vorwärtsdifferenzenquotient 16
3.7.3 Tustinsche Formel (Bilineartransformation) 16
3.8 Bestimmung eines Rechenalgorithmus aus der z-Übertragungsfunktion 17
3.9 Kausalität 17
3.10 Einbettung des Rechenalgorithmus in ein Programm 17
3.11 Erstellung eines Blockschaltbilds aus der z-Übertragungsfunktion 18

4 DIGITALE REGELUNG 19

4.1 Zeitdiskrete Realisierung analoger Regelkonzepte 19
4.2 Zeitdiskrete Realisierung anhand des zeitdiskreten Streckenmodells 19
4.2.1 Zeitdiskrete Beschreibung des Streckenmodells 20
4.3 WOK im Zeitdiskreten 23
4.3.1 Übungsaufgaben 25
4.4 Regler mit endlicher Einstellzeit (Dead-Beat Regler) 28
4.4.1 Kompensationsregler 28
4.4.2 Deadbeat-Regler 28
4.4.3 Erzwingen eines Reglers mit *I*-Anteil 30
4.4.4 Vermeidung von Oszillationen der Regelgröße zwischen den Abtastpunkten 31
4.4.5 Vorgehen bei Stellgrößenbeschränkungen 32

5 HINWEISE UND BEISPIELE ZUR MODELLIERUNG UND REGLERAUSWAHL 33

5.1 Ziel der Modellierung bestimmen 33
5.2 Bestimmung der Modellstruktur 33
5.3 Bestimmung der Modellparameter (Bsp. Drosselklappe) 33
5.4 Überprüfung des Modells 33
5.5 Beispiele 34

6 PRAKTISCHE ASPEKTE BEI DER REALISIERUNG VON DIGITALEN REGLERN 35

6.1 Pulsweitenmodulation 35
6.2 Integer-Rechnung: Quantisierung, numerische Probleme 37
6.3 Wind-Up Problematik und Anti Wind-Up-Algorithmus 38
6.4 Task-Scheduling 40

Inhalt Praktikumsteil (5 Versuchstermine, davon 80% (= 4) bzw. 2/3 (= 4) verpflichtend)

Versuch 1 – Temperaturregelung (Regelkreis, PID-Regler, Ziegler-Nichols)

Versuch 2 – Modellbildung Drosselklappe (Systemstruktur, Parameterbestimmung)

Versuch 3 – Reglerentwurf Drosselklappe (Matlab, Simulink, WOK)

Versuch 4 – Regler Realisierung auf Mikrocontroller (Zeitdiskrete Beschreibung, Regel-Programm, numerische Probleme, Anti-Windup)

Versuch 5 – Nachholtermin bzw. freies Arbeiten

Literatur

Digitale Regelungstechnik

G. Schulz: Regelungstechnik 2. Oldenbourg Verlag München, 2008. (Mehrgrößenregelung, Digitale Regelungstechnik, Fuzzy-Regelung)

Mann, Schiffelgen, Froriep, Webers: Einführung in die Regelungstechnik. Hanser Verlag, München, 2019

J. Lunze: Regelungstechnik 2 - Mehrgrößensysteme, Digitale Regelung: Springer Verlag, Berlin, 2016

H. Unbehauen: Regelungstechnik II - Zustandsregelungen, digitale und nichtlineare Regelsysteme. Vieweg Verlag, Braunschweig, 2007

O. Föllinger: Lineare Abtastsysteme. Oldenbourg Verlag, München, 1993

J. Ackermann: Abtastregelung. Springer Verlag, Berlin, 1988

Anton Braun: Digitale Regelungstechnik. Oldenbourg Verlag

Rechnerunterstützung

Angermann, Beuschel, Rau, Wohlfarth: Matlab - Simulink - Stateflow. Oldenbourg Verlag München, 2011

1 Einführung

Unter einem Abtastsystem (oder zeitdiskreten System) versteht man ein System, in dem Abtastvorgänge auftreten. D.h. zu diskreten Abtastzeitpunkten werden aus kontinuierlichen Zeitverläufen Funktionswerte entnommen und weiterverarbeitet.

Ansonsten kontinuierliche Systeme, die ein digital arbeitendes Gerät (z.B. Mikrocontroller) enthalten, sind also (auch) Abtastsysteme.

Seit 1960 Einsatz von digitalen Systemen zur Prozessautomatisierung (Prozessrechner). Wegen hoher Kosten wurde damals eine Zentralisierung angestrebt.

1971 erschienen die ersten Mikroprozessoren: kleine, billige, aber vielseitige Systeme. Damit ergab sich der Trend zu hierarchisch gegliederten, dezentralisierten Automatisierungssystemen: schrittweise Inbetriebnahme, Redundanzen.

Seit 1975 sind digitale Regler und frei programmierbare Steuerungen auf der Basis von Mikroprozessoren auf dem Markt. Anwendung jetzt auch in einzelnen Geräten der Automatisierungstechnik.

Digitale Regler ersetzen oft mehrere analoge Regler. Da die Peripherie (Messfühler, Stellglieder) häufig analog ausgeführt ist, besitzen die digitalen Regler am Eingang meist Analog-/Digital-Wandler und am Ausgang oft Digital/Analog-Wandler (auch als PWM-Modul realisiert). Teilweise liefern und verarbeiten Messfühler und Stellglieder auch schon digitale Signale.

Neben dem Ersatz von analogen Reglern sind weitere Zusatzfunktionen möglich: Automatische Umschaltung von Sollwerten, Grenzwertüberwachungen, Korrektur von Nichtlinearitäten, Dokumentation, Kommunikation mit anderen Systemen, Fehlererkennung und -diagnose, adaptive Regelalgorithmen. Änderungen und Erweiterungen sind durch Software-Änderungen leicht möglich (sofern die Hardware genügend Reserven hat: Ein-/Ausgänge, Speicher, Zykluszeit, ...).

Kennzeichnend für digitale Regelungen ist:
- Regel- und Steueralgorithmen sind als Software realisiert.
- Es entstehen zeitquantisierte (abgetastete) Signale
- Die Signale sind durch endliche Wortlängen im Rechner amplitudenquantisiert

Wegen der großen Flexibilität (Software) ist man nicht mehr auf standardisierte Bausteine mit P-, I- und D-Verhalten beschränkt, sondern kann auch aufwendigere Algorithmen, z.B. mit mathematischen Modellen einsetzen.

Liegen die Abtastzeitpunkte dicht beisammen, so approximiert die Verarbeitung das kontinuierliche Verhalten. Eine derartige digitale Regelung bzw. Steuerung arbeitet „quasi-kontinuierlich“. Die bekannten, konventionellen Reglertypen (z.B. PID) können dann in entsprechende Algorithmen umgesetzt werden.

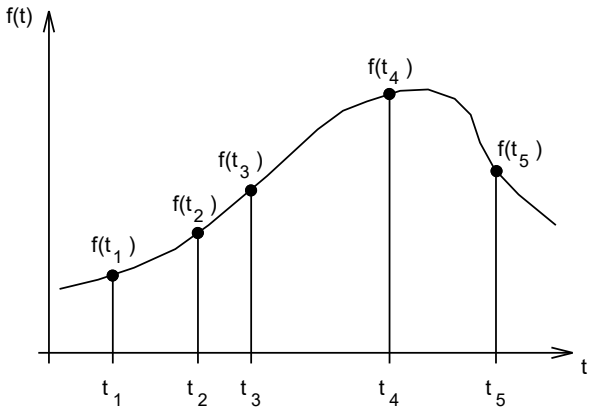
Wird die Distanz der Abtastzeitpunkte größer, geht das quasi-kontinuierliche Verhalten verloren. Die Analyse erfordert dann neue Betrachtungsweisen.

2 Arbeitsweise digitaler Regelsysteme

In kontinuierlichen Systemen ist einem Signal zu jedem beliebigen Zeitpunkt ein eindeutiger Wert zugeordnet. Wird ein solches Signal $f(t)$ nur zu bestimmten diskreten Zeitpunkten $t_1, t_2, \ldots$ gemessen oder „abgetastet“, so entsteht ein zeitdiskretes Signal (Abtastsignal), das durch die Zahlenfolge

$\{f(t_i)\} = \{f(t_1), f(t_2), f(t_3), \ldots\}$

definiert wird. Tritt in einem dynamischen System (mindestens) ein solches Signal auf, so spricht man von einem (zeit-) diskreten System (Abtastsystem).



Beispiele für Abtastsysteme:

- Messung nur zu bestimmten Zeitpunkten möglich (Flugsicherungsradar)
- Stellgrößenausgabe nur zu bestimmten Zeitpunkten möglich (Phasenanschnittsteuerung)
- Serielle Messung/Verarbeitung durch ein einziges Gerät (Prozessrechner)

Häufiger Sonderfall: Abtastung zu äquidistanten Zeitpunkten

Abtastzeit T_A bzw. Abtastfrequenz $\omega_A = 2\pi/T_A$

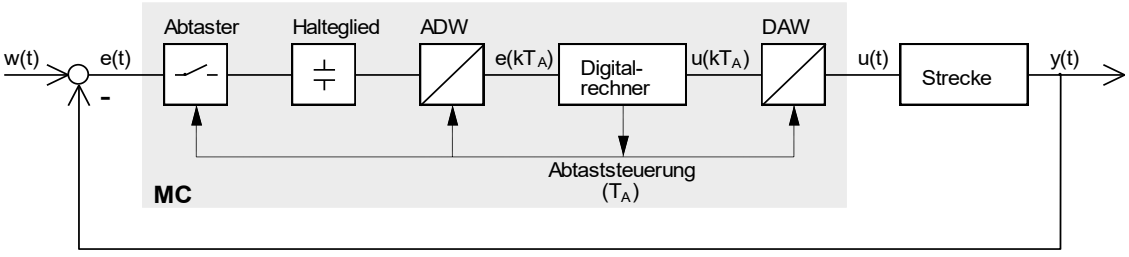
Ein solches Abtastsignal wird beschrieben durch die Zahlenfolge

$\{f(kT_A)\} = \{f(0), f(T_A), f(2T_A), \ldots\}$ mit $k \geq 0$

$f(kT_A) = 0$ für $k < 0$

Anm.: oft statt $\{f(kT_A)\}$ nur kurz $\{f(k)\}$ oder auch nur $\{f_k\}$; wenn klar ist, dass es sich um eine Folge handelt, kann die geschweifte Klammer auch weggelassen werden.

2.1 Prinzipieller Aufbau eines Abtastsystems: Digitale Regelung



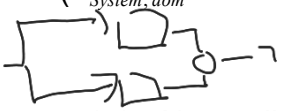
Die Regeldifferenz $e(t)$ wird periodisch mit der (konstanten) Abtastzeit T_A abgetastet und gehalten und über einen Analog/Digital-Wandler in den digitalen Wert $e(kT_A)$ umgewandelt. Neben der Zeitquantisierung erfolgen hierbei auch eine Amplitudenquantisierung und -begrenzung. Diese können bei ungünstiger Skalierung der Größen zu falschen Berechnungen führen (Auslöschen von Werten oder Überlauf).

Der Regler (Prozessrechner bzw. Mikrocontroller) berechnet aus der Folge $e(kT_A)$ nach einem Regelalgorithmus die Folge der Stellsignalwerte $u(kT_A)$. Die Stellgröße $u(kT_A)$ wird vom Digital/Analog-Wandler in ein analoges Signal $u(t)$ umgewandelt und jeweils über eine Abtastperiode konstant gehalten (Halteglied). $u(t)$ stellt also ein treppenförmiges Signal dar. $u(t)$ wirkt auf die Strecke und erzeugt dort die Ausgangsgröße $y(t)$. Alternativ zum DA-Wandler wird oft eine PWM-Einheit verwendet (Kap. 6.1).

Wenn die Abtastzeit kurz genug ist, ergibt sich näherungsweise das Verhalten eines kontinuierlichen Systems. So kann eine zeitdiskrete Version eines kontinuierlichen Reglers erzeugt werden.

Dazu muss T_A entsprechend gewählt werden. Typische Werte: $T_A \leq 1/10 \ldots 1/20 \cdot T_{System,dom}$

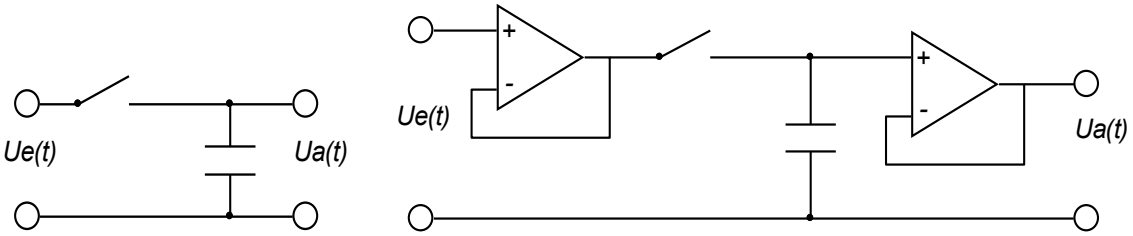
($T_{System,dom}$ ist die dominierende (oft größte) Zeitkonstante des Systems)



bzw. die relevante (weil die Größte kaum Anteil hat)
↳ z.B. parallel

2.1.1 Abtastglied (Sample) und Halteglied (Hold)

Die Abtast- und Halteschaltung übernimmt zum Abtastzeitpunkt den Eingangswert (Spannung) und hält ihn am Ausgang so lange konstant, bis die AD-Wandlung abgeschlossen ist.



Abtast- und Halteglied: Prinzip und technische Realisierung

Anm.: Das Auftreten von Abtastvorgängen in ansonsten linearen kontinuierlichen Systemen ändert nichts an deren Linearität.

2.1.2 Analog-Digital-Wandler (ADW, ADC)



Der AD-Wandler wandelt eine Spannung an seinem Eingang in einen Zahlenwert an seinem Ausgang. Dabei wird das i.a. amplituden- und zeitkontinuierliche Eingangssignal in ein amplituden- und zeitdiskretes Ausgangssignal gewandelt.

Wandler-Typen:

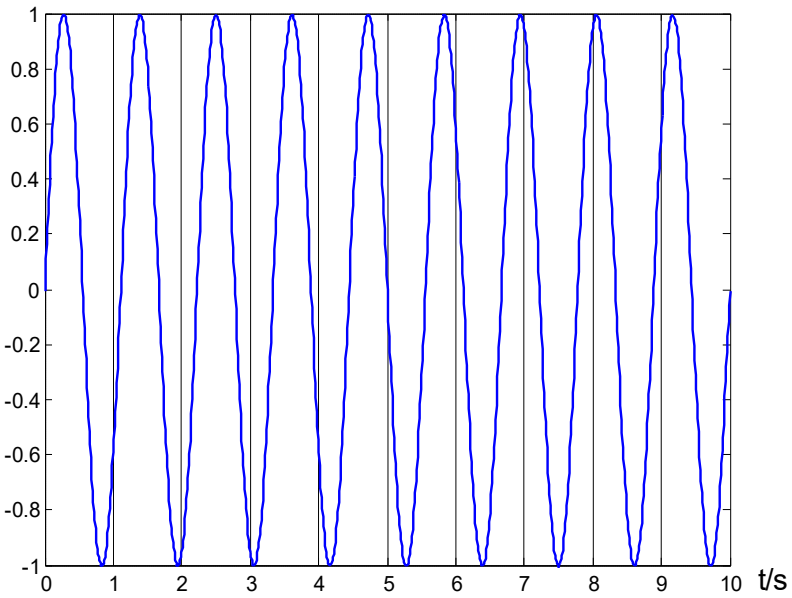
- Parallel-Wandler (sehr schnell, Wandlung in einem Takt)
- Sukzessive Approximation (n Takte für n Bit)
- Delta-Sigma Wandler (2^n Takte für n Bit)
- Dual-Slope Wandler (ca. $2 \cdot 2^n$ Takte für n Bit)

2.1.3 Anti-Aliasing Filter

Das Anti-Aliasing Filter ist ein kontinuierlicher (oft RC-) Tiefpass, der Frequenzen, die über der halben Abtastfrequenz liegen, blockiert. Durch Anordnung vor dem Abtast-/Halteglied wird sichergestellt, dass es nicht zu Aliasing Effekten bei der AD-Wandlung kommen kann.

Anm.: Shannon Abtasttheorem: Die Abtastung eines sinusförmigen Signals muss mindestens mit der doppelten Signalfrequenz erfolgen, damit es fehlerfrei rekonstruiert werden kann:

$$f_{Abtast} > 2 \cdot f_{\max} \qquad \left(\Rightarrow \frac{1}{T_A} > 2 \cdot \left(\frac{\omega_{\max}}{2 \cdot \pi} \right) \Rightarrow T_A < \frac{\pi}{\omega_{\max}} \right)$$



Aliasing Effekt

2.1.4 Digitalrechner

Ein Digitalrechner berechnet über eine Rekursionsgleichung aus dem Eingangssignal das Stellsignal.

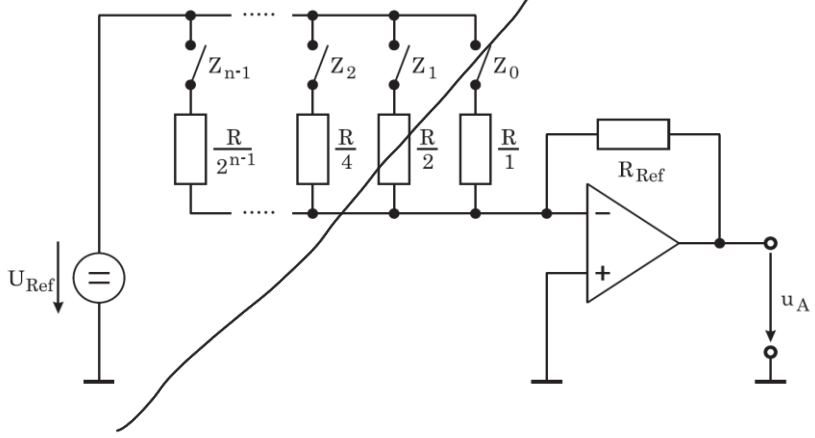
Häufig werden von einem Rechner mehrere (Regel-) Tasks ausgeführt. Oft auch in unterschiedlichem Zeitraster.

2.1.5 Digital-Analog-Wandler (DAW, DAC)

Besser PWM



Der DA-Wandler wandelt einen Zahlenwert an seinem Eingang in eine Spannung an seinem Ausgang.



2.1.6 Mikrocontroller (MC, µC)

Ein Mikrocontroller beinhaltet typischerweise die Baugruppen Abtaster-/Halteglied, ADW und DAW sowie den Digitalrechner in einem Gehäuse. Häufig wird der DAW durch ein PWM-Modul realisiert (siehe Kapitel 6.1).

3 z-Transformation und Darstellung zeitdiskreter Systeme

So, wie die Laplace-Transformation die Behandlung linearer zeitkontinuierlicher Systeme und Differentialgleichungen vereinfacht, vereinfacht die z-Transformation die Behandlung linearer zeitdiskreter Systeme und Differenzengleichungen.

Für die Zahlenfolge

$$\left\{f\left(k\cdot T_A\right)\right\}=\left\{f_k\right\}=\left\{f(0);\, f(T_A);\, f(2\cdot T_A);\ldots\right\}$$

wird die z-Transformierte von $\left\{f_k\right\}$ folgendermaßen definiert:

$$F(z)=\mathcal{Z}\left\{f\left(k\cdot T_A\right)\right\}=f_0\cdot z^0+f_1\cdot z^{-1}+\ldots+f_n\cdot z^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}f\left(k\cdot T_A\right)\cdot z^{-k}$$

Die Folgeglieder der Folge $\left\{f_k\right\}$ sind also die Koeffizienten der Potenzreihe.

Dabei gilt: $t=k\cdot T_A$ und $f\left(k\cdot T_A\right)=f_k=0$ für $k<0$ (bzw. $t<0$)

Üblicherweise wird die Transformation aber nicht mit der obenstehenden Formel, sondern – wie auch bei der Laplace-Transformation – über Korrespondenztabellen und mit Hilfe von Rechenregeln bestimmt.

Bsp.:

$$\{f_k\}=\{1;2,5;0;\ldots\}$$

$$F(z)=\mathcal{Z}\{f_k\}=\sum_{k=0}^{\infty}f_k\cdot z^{-k}=1+\frac{2}{z}+\frac{5}{z^2}+0\ldots=\frac{z^2+2z+5}{z^2}$$

$$\delta_k=\{1;0;0;\ldots\}\qquad F(z)=1$$

$$\sigma_k=\{1;1;1;1;\ldots\}\qquad F(z)=1+\frac{1}{z}+\frac{1}{z^2}+\frac{1}{z^3}=\frac{z}{z-1}$$

3.1 Korrespondenzen der z-Transformation

Hinweis: Es gilt: $t = k \cdot T_A$ bzw. $k = \frac{t}{T_A}$

k, t-Bereich:		**z-Bereich:**
$f_k = 0$ für $k < 0$ $f(t) = 0$ für $t < 0$	$\mathcal{Z}[f_k]$; f_k ; $F(z)$; $\mathcal{Z}^{-1}[F(z)]$	$z = e^{T_A \cdot s}$
$f_k = f(k \cdot T_A) = f(k) \stackrel{\wedge}{=} f(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet^{\mathcal{Z}}$	$F(z)$
$\delta_k = \delta(k \cdot T_A)$ zeitdiskrete Impulsfolge ($\delta(t)$ zeitkontinuierliche Impulsfunktion)		1
$\sigma_k = \sigma(k \cdot T_A)$ zeitdiskrete Sprungfolge ($\sigma(t)$ zeitkontinuierliche Sprungfunktion)		$\frac{z}{z-1}$
$k \cdot T_A$ (Rampe)		$\frac{T_A z}{(z-1)^2}$ bzw. $k \stackrel{\wedge}{=} \frac{z}{(z-1)^2}$
$k^2 \cdot T_A^2$		$T_A^2 z \frac{z+1}{(z-1)^3}$ bzw. $k^2 \stackrel{\wedge}{=} z \frac{z+1}{(z-1)^3}$
$k^3 \cdot T_A^3$		$T_A^3 z \frac{z^2+4z+1}{(z-1)^4}$ bzw. $k^3 \stackrel{\wedge}{=} z \frac{z^2+4z+1}{(z-1)^4}$
$e^{-a \cdot k \cdot T_A}$		$\frac{z}{z - e^{-aT_A}}$
$1 - e^{-a \cdot k \cdot T_A}$		$z \frac{1 - e^{-aT_A}}{(z-1)\left(z - e^{-aT_A}\right)}$
$\sin\left(\omega \cdot kT_A\right)$		$z \frac{\sin(\omega T_A)}{z^2 - 2z\cos(\omega T_A) + 1}$
$\cos\left(\omega \cdot kT_A\right)$		$z \frac{z - \cos(\omega T_A)}{z^2 - 2z\cos(\omega T_A) + 1}$
$\sin\left(\omega \cdot kT_A + \varphi\right)$		$z \frac{z\sin\phi + \sin(\omega T_A - \phi)}{z^2 - 2z\cos(\omega T_A) + 1}$
$e^{-a \cdot kT_A} \cdot \sin\left(\omega \cdot kT_A\right)$		$z \frac{e^{-aT_A}\sin(\omega T_A)}{z^2 - 2ze^{-aT_A}\cos(\omega T_A) + e^{-2aT_A}}$
$e^{-a \cdot kT_A} \cdot \cos\left(\omega \cdot kT_A\right)$		$z \frac{z - e^{-aT_A}\cos(\omega T_A)}{z^2 - 2ze^{-aT_A}\cos(\omega T_A) + e^{-2aT_A}}$
c^k		$\frac{z}{z-c}$

Maximal kompl.

konjugiert kompl. Pole

reele Pole

mit den drei gelben kann man fast alle Aufgaben lösen

$F(z) = \frac{z}{z-0,2}$ $\quad T_A = 0,1\,s$ $\quad \bullet\!\!-\!\!\circ^{z} \quad \{f_k\} = \{0,2^k\} = \{1; 0,2; 0,04; \dots\}$

$F(z) = \frac{3z}{2z^2 - 2,322z + 0,958}$; $T_A = 0,1$ $\quad z_{p1,2} = 0,581 \pm j\,0,335$

$= \frac{1,5z}{z^2 - 1,161z + 0,449}$ $\quad \Rightarrow 0,449 \overset{!}{=} e^{-2a \cdot T_A} \Rightarrow a = 4$

$-1,161 \overset{!}{=} -2 \cdot e^{-aT_A} \cdot \cos(w \cdot T_A)$

$w = 5,235$

$e^{-aT_A} \cdot \sin(w \cdot T_A) = 0,335$

$\Rightarrow 0,375 \cdot b = 1,5$

$\rightarrow b = 4,475$

$\{f_k\} = \{4,475 \cdot e^{-4 \cdot k \cdot 0,1} \cdot \sin(5,236 \cdot 0,1k)\} = \{0; 1,49; 1,73; \dots\}$

$F(z) = \frac{5z}{z^2 - z - 6}$ $\quad T_A = 0,1$ $\quad z_{p1} = -2$ $\quad z_{p2} = 3$

$= \frac{A}{z+2} + \frac{B}{z-3} \Rightarrow \frac{Az - 3A + Bz + 2B}{z^2 - z - 6} = \frac{5z}{---}$

$Az + Bz = 5z$ $\quad -3A = -2B \Rightarrow A = \frac{2}{3}B$

$(\frac{2}{3}B + B)z = 5z$

$\frac{5}{3}B = 5$

$B = 3$ $\quad \rightarrow A = 2$

3.2 Rechenregeln der z-Transformation

Operation	Zeitfunktion	Zahlenfolge	z-Transformierte
Überlagerung (Linearität)	$a \cdot f_1(t) + b \cdot f_2(t)$	$a \cdot f_{1k} + b \cdot f_{2k}$	$a \cdot F_1(z) + b \cdot F_2(z)$
Ähnlichkeit	$a^{\frac{t}{T_A}} \cdot f(t)$	$a^k \cdot f_k$	$F\left(\frac{z}{a}\right)$
Rechtsverschiebung	$f(t - nT_A)$	f_{k-n}	$z^{-n} \cdot F(z)$
Linksverschiebung	$f(t + nT_A)$	f_{k+n}	$z^n \left[F(z) - \sum_{i=0}^{n-1} f_i z^{-i} \right]$
Rückwärts-differenz	$f(t) - f(t - T_A)$	$f_k - f_{k-1}$	$\frac{z-1}{z} F(z) - f_{-1}$
Vorwärts-	$f(t + T_A) - f(t)$	$f_{k+1} - f_k$	$(z-1)F(z) - f_0 z$
Summation ($f = 0$ für $t < 0$!)	$\sum_{\nu=0}^{\infty} f(t - \nu T_A)$	$\sum_{\nu=0}^{k} f_\nu$	$\frac{z}{z-1} F(z)$
	$\sum_{\nu=1}^{\infty} f(t - \nu T_A)$	$\sum_{\nu=0}^{k-1} f_\nu$	$\frac{1}{z-1} F(z)$
Dämpfung	$f(t) \cdot e^{-a \cdot t}$	$f_k \cdot e^{-a \cdot k \cdot T_A}$	$F\left(z \cdot e^{a \cdot T_A}\right)$
Differentiation der Bildfunktion	$\frac{t}{T_A} f(t)$	$k \cdot f_k$	$-z \cdot \frac{dF(z)}{dz}$
Faltung	$f^*(t) * g^*(t)$ bzw. $f(t) * g^*(t)$	$\sum_{\nu=0}^{k} f_\nu g_{k-\nu}$	$F(z) \cdot G(z)$
Grenzwertsätze			
Anfangswertsatz: $f(0) = \lim_{z \to \infty} F(z)$			
Endwertsatz: $\lim_{k \to +\infty} f(k \cdot T_A) = f(t \to \infty) = \lim_{z \to 1+0} ((z-1) \cdot F(z))$, wenn $f(t \to \infty)$ endlich ist			

Rechtsverschiebung

$f_k = \{1; 2; 5; 0; 0; \dots\}$

$\delta_k + 2\delta_{k-1} + 5\delta_{k-2} \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad F(z) = 1 + 2z^{-1} + 5z^{-2}$

Linksversch.

$f_k = \{2; 3; 4; 5; 6; \dots\}$ (Rampe um 2 ∈) $T_A = 1$

$$F(z) = z^2 \left[\frac{z}{(z-1)^2} - 0 - \frac{1}{z} \right] = \frac{z^3}{(z-1)^2} - z = \frac{z^3 - z(z-1)^2}{(z-1)^2}$$

$$= \frac{z^3 - z^3 + 2z^2 - 1}{(z-1)^2} = \frac{2z^2 - 1}{(z-1)^2}$$

Rücktransformation:
$(2z^2 -1) / (z-1)^2 = 2z^2/(z-1)^2 \ -1/(z-1)^2 = 2z \ z/(z-1)^2 \ - \ 1/(z-1)^2$

(Partial.b.z. nur bei echten Brüchen ZG > NG)
Hilfsfkt. $f_h = z/(z-1)^2$
$F(z) = 2z [z/(z-1)^2 - 0] + z/(z-1)^2$ --- $f(k) = 2 (k+1) -k = k + 2$

Übungsaufgaben rechnen!

$f_k = \{0; 0{,}5 ; 1; 1; \dots\}$
$f(k) = 0{,}5 * \text{zigma}(k-1) + 0{,}5 * \text{zigma}(k-2)$
$f(k) = \text{zigma}(k) - \text{delta}(k) - 0{,}5 * \text{delta}(k-1)$

$F(z) = 0{,}5 * (z^{-1} \ z/(z-1) + z^{-2} \ z/(z-1) = (z+1)/2z(z-1)$
$F(z) = z/z-1 \ - 1 - 0{,}5z^{-1} = (0{,}5z+0{,}5)/z(z-1)$

3.3 z-Übertragungsfunktion

Aus der Differenzengleichung eines Übertragungsglieds erhält man durch Anwendung der *z*-Transformation eine algebraische Gleichung:

$$a_n \cdot x_{a,k+n} + a_{n-1} \cdot x_{a,k+n-1} + ... + a_1 \cdot x_{a,k+1} + a_0 \cdot x_{a,k} = b_m \cdot x_{e,k+m} + b_{m-1} \cdot x_{e,k+m-1} + ... + b_1 \cdot x_{e,k+1} + b_0 \cdot x_{e,k}$$

$$a_n \cdot z^n \cdot X_a + a_{n-1} \cdot z^{n-1} \cdot X_a + ... + a_1 \cdot z \cdot X_a + a_0 \cdot X_a = b_m \cdot z^m \cdot X_e + b_{m-1} \cdot z^{m-1} \cdot X_e + ... + b_1 \cdot z \cdot X_e + b_0 \cdot X_e$$

Durch Umformung erhält man:

$$F(z) = \frac{X_a(z)}{X_e(z)} = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + ... + b_1 z + b_0}{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + ... + a_1 z + a_0}$$

Der Quotient $F(z) = \frac{X_a(z)}{X_e(z)}$ wird als *z*-Übertragungsfunktion bezeichnet.

Für kausale – also realisierbare – Systeme muss gelten: $n \geq m$

Hinweise:

- Die stationäre Verstärkung K einer stabilen *z*-Übertragungsfunktion bestimmt sich zu:
  $$K = \frac{\sum b_i}{\sum a_j} = F(z)\Big|_{z=1} = F(z=1) = F(1)$$
- Bei der Verknüpfung von zeitdiskreten Systemen gelten für die Berechnung der Gesamtübertragungsfunktion die gleichen Regeln wie bei der zeitkontinuierlichen *s*-Übertragungsfunktion:

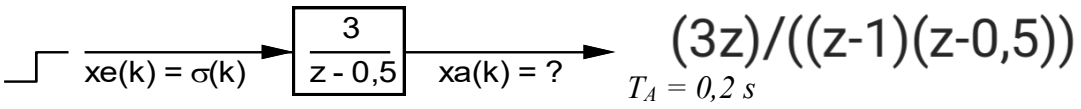
  Reihenschaltung: $F_{Reihe}(z) = F_1(z) \cdot F_2(z)$

  Parallelschaltung: $F_{Parallel}(z) = F_1(z) + F_2(z)$

  Kreisstruktur: $F_{Kreis}(z) = \frac{F_v(z)}{1 + (-) F_v(z) F_r(z)}$ „+“ bei neg. Rückführung, „-“ bei pos. Rückführung

3.4 Berechnung der Systemantwort im Zeitbereich

Beispiel:



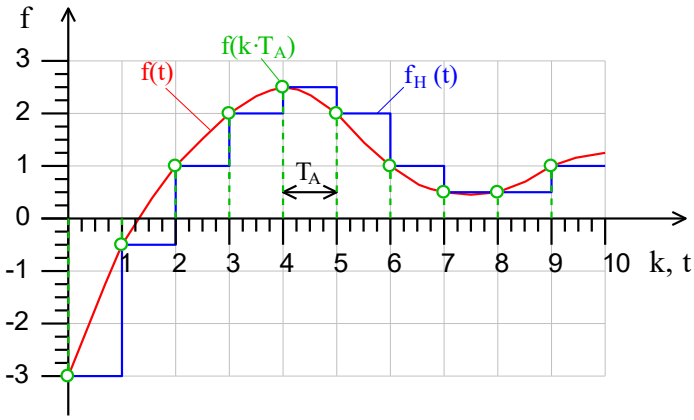
$x_e(k) = \sigma(k)$ (Einheitssprung) $\circ\!\!-\!\!\overset{\mathcal{Z}}{\bullet}\!\!-\!\!\circ\ X_e(z) = \frac{z}{z-1}$

$$F(z) = \frac{X_a(z)}{X_e(z)} \quad \Rightarrow \quad X_a(z) = X_e(z) \cdot F(z) = \frac{3z}{(z-1)(z-0.5)} = \frac{3z}{z^2 - 1{,}5z + 0{,}5} \quad \bullet\!\!-\!\!\overset{\mathcal{Z}}{\circ}\!\!-\!\!\circ \quad x_a(k)$$

3.5 Zusammenhang zwischen s- und z-Transformation

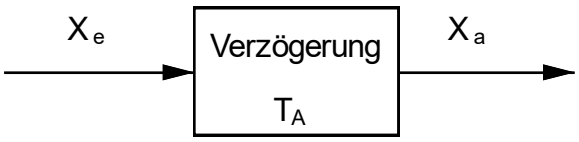
Die zeitdiskrete Beschreibung eines kontinuierlichen Systems kann nicht eindeutig sein, da durch die Zeitdiskretisierung Stufen entstehen, die im Kontinuierlichen nicht vorhanden sind. ⇒ Verschiedene Verfahren sind möglich.

Ist aber die Abtastzeit T_A klein (Faktor $\approx 1/10$) im Vergleich zur dominanten Zeitkonstante bzw. Totzeit des Systems, spricht man von „quasi-kontinuierlichem Verhalten“.



Wir betrachten folgendes System:

Zum Zeitpunkt $k \cdot T_A$ wird der Wert ausgegeben, der zum Zeitpunkt $(k\text{-}1) \cdot T_A$ eingelesen wurde (Verzögerung um einen Abtastschritt, ansonsten keine weitere Verarbeitung). Das Verhalten kann so im BSB beschrieben werden:



	Kontinuierlich	Zeitdiskret
Zeitbereich	$x_a(t) = x_e(t\text{-}T_A)$	$x_{a,\,k} = x_{e,\,k\text{-}1}$
Bildbereich	$X_a(s) = e^{-s \cdot TA} \cdot X_e(s)$ (Laplace-Transformation)	$X_a(z) = z^{-1} \cdot X_e(z)$ (z-Transformation)

⇒ dem Ausdruck $e^{-s \cdot TA}$ der Laplace-Transformation entspricht der Ausdruck z^{-1} bei der z-Transformation. Bzw. $z \mathrel{\hat{=}} e^{s \cdot TA}$.

z^{-n} entspricht der Verzögerung um n Abtastperioden T_A.

3.6 Stabilität

Ein lineares, zeitinvariantes diskretes System wird beschrieben durch die z-Übertragungsfunktion:

$$F_z(z) = \frac{b_m z^m + \ldots + b_1 z + b_0}{a_n z^n + \ldots + a_1 z + a_0}$$

Auch auf ein solches System lässt sich der Stabilitätsbegriff übertragen, der bei den linearen kontinuierlichen Systemen eingeführt wurde.

Für zeitdiskrete Systeme lautet die Stabilitätsdefinition:

> Ein zeitdiskretes System heißt stabil, wenn zu jeder beschränkten Eingangsfolge $x_e(k)$ auch die Ausgangsfolge $x_a(k)$ beschränkt ist.

Notwendige und hinreichende Stabilitätsbedingung in der z-Ebene:

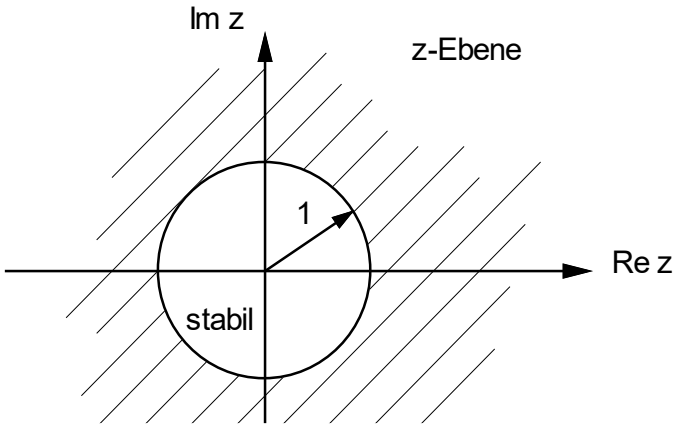
Das durch die gebrochen rationale Funktion $F(z)$ bestimmte Abtastsystem ist genau dann stabil, wenn alle Pole $z_{P,i}$ von $F(z)$ innerhalb des Einheitskreises der z-Ebene liegen, d.h. wenn gilt $|z_{P,i}| < 1$ *für* $i = 1, 2, ..., n$.

Stabilitätsbereich:

Diese Stabilitätsbedingung folgt aus der Analogie zwischen der s-Ebene und der z-Ebene: Die linke s-Halbebene (stabiler Bereich, $\sigma = Re\{s\} < 0$) wird mit Hilfe der Substitution

$z = e^{s \cdot T_A}$ mit $s = \sigma + j\omega$ (T_A: Abtastzeit)

in das Innere des Einheitskreises der z-Ebene abgebildet.



Begründung:

$z = e^{s \cdot T_A} = e^{(\sigma + j\omega) \cdot T_A} = e^{\sigma \cdot T_A} \cdot e^{j\omega \cdot T_A} \left(= e^{\sigma \cdot T_A} \cdot e^{j\phi} \right)$ (Betrag und Richtung!)

$e^{j\varphi} = cos\ \varphi + j\ sin\ \varphi$ (Eulersche Formel) $\Rightarrow |\ e^{j\varphi}| = 1$

(Es gilt: $|z| = e^{\sigma \cdot T_A}$ und $\phi = \angle z = \omega \cdot T_A$)

Für $\sigma < 0$ (linke Halbebene, stabil) $\Rightarrow e^{\sigma \cdot T_A} < 1$ und damit $|z| < 1$ für alle $T_A > 0$

Transformation der Pollagen von der s- in die z-Ebene:

Mit $z = e^{\sigma \cdot T_A} \cdot e^{j\omega \cdot T_A} = e^{\sigma \cdot T_A} \cdot \left(\cos(\omega \cdot T_A) + j \cdot \sin(\omega \cdot T_A) \right) \Rightarrow$

$\mathrm{Re}\{z\} = e^{\sigma \cdot T_A} \cdot \cos(\omega \cdot T_A)$

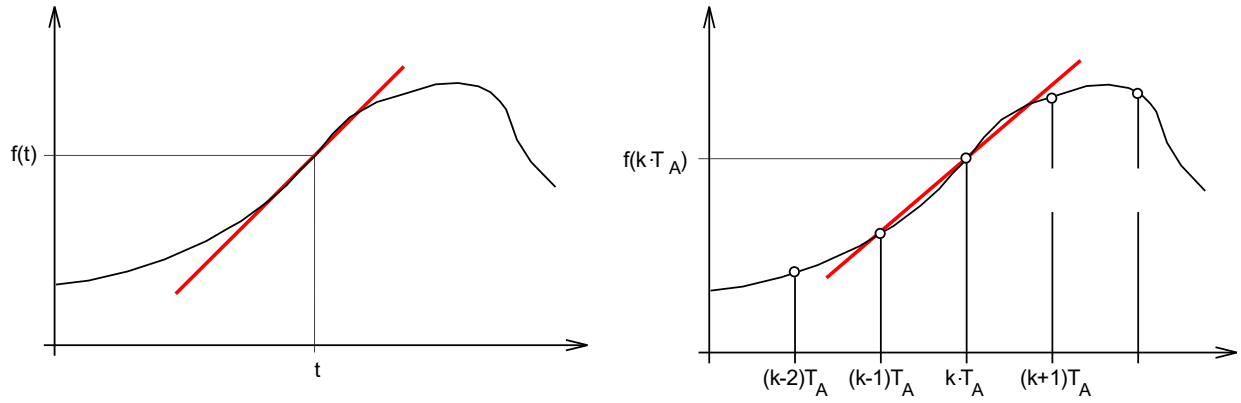
$\mathrm{Im}\{z\} = e^{\sigma \cdot T_A} \cdot \sin(\omega \cdot T_A)$

Hinweis: Während sich beim Übergang zwischen s- und z-Ebene die Polstellen nach dem Zusammenhang $z = e^{s \cdot T_A}$ entsprechen, gilt das für die Nullstellen nicht uneingeschränkt: Durch die Diskretisierung können weitere sogenannte Diskretisierungsnullstellen entstehen.

3.7 Bestimmung der z-Übertragungsfunktion aus der s-Übertragungsfunktion

Der Zusammenhang $z \mathrel{\hat{=}} e^{s \cdot TA}$ ist „unhandlich“ wg. der e-Funktion bzw. des Logarithmus und wird durch „angenehmere“ Zusammenhänge ersetzt.

3.7.1 Rückwärtsdifferenzenquotient



Zeitbereich:

$$\frac{df(t)}{dt} \quad =$$

Bildbereich:

$s \cdot F(s) \mathrel{\hat{=}}$

$$\text{bzw. } s \mathrel{\hat{=}} \frac{1-z^{-1}}{T_A} = \frac{z-1}{T_A\, z}$$

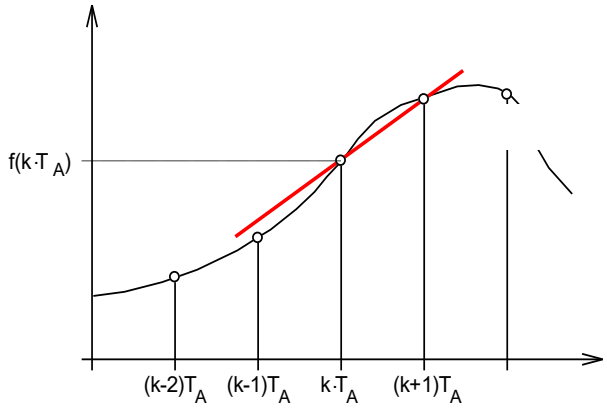
Damit kann in der s-Übertragungsfunktion die Variable s durch den Ausdruck $\frac{z-1}{T_A\, z}$ ersetzt werden, um zur z-Übertragungsfunktion zu gelangen.

D.h.: Die zeitdiskrete Beschreibung kann damit aus der zeitkontinuierlichen Beschreibung nach folgender Formel berechnet werden:

$$F(z) = F(s)\Big|_{s=\frac{z-1}{T_A \cdot z}}$$

Nachteil: Ein instabiles s-System kann auf ein stabiles z-System abgebildet werden.

3.7.2 Vorwärtsdifferenzenquotient



Zeitbereich:

$$\frac{df(t)}{dt} \quad =$$

Bildbereich:

$s \cdot F(s) \;\hat{=}$

$$\text{bzw. } s \;\hat{=}\; \frac{z-1}{T_A}$$

Damit kann in der s-Übertragungsfunktion die Variable s durch den Ausdruck $\frac{z-1}{T_A}$ ersetzt werden, um zur z-Übertragungsfunktion zu gelangen.

D.h.: Die zeitdiskrete Beschreibung kann damit aus der zeitkontinuierlichen Beschreibung nach folgender Formel berechnet werden:

$$F(z) = F(s)\Big|_{s=\frac{z-1}{T_A}}$$

Nachteil: Ein stabiles s-System kann auf ein instabiles z-System abgebildet werden.

3.7.3 Tustinsche Formel (Bilineartransformation)

$$z \;\hat{=}\; e^{s \cdot T_A} \Rightarrow s \;\hat{=}\; 1/T_A \cdot \ln z$$

$$\ln z = 2 \cdot \left(\frac{z-1}{z+1} + \frac{(z-1)^3}{3 \cdot (z+1)^3} + \frac{(z-1)^5}{5 \cdot (z+1)^5} + \ldots \right)$$

$\ln z$ kann in eine Potenzreihe zerlegt werden, die nach dem ersten Glied abgebrochen wird. Man erhält die sogenannte Tustinsche Formel:

$$s \;\hat{=}\; \frac{2}{T_A} \cdot \frac{z-1}{z+1} \qquad \textit{(Matlab: ‚tustin')}$$

D.h.: Die zeitdiskrete Beschreibung kann damit aus der zeitkontinuierlichen Beschreibung nach folgender Formel berechnet werden:

$$F(z) = F(s)\Big|_{s=\frac{2}{T_A} \cdot \frac{z-1}{z+1}}$$

Vorteil Tustin: (In-)stabile s-Systeme werden auf (in-)stabile z-Systeme abgebildet. Guter Match kontinuierlich/diskret

3.8 Bestimmung eines Rechenalgorithmus aus der z-Übertragungsfunktion

- Ausgehen von der z-Übertragungsfunktion
- Zähler und Nenner durch die höchste Potenz von z (im Nenner) dividieren. (Es darf nur z^0, z^{-1}, z^{-2}, ... geben; nicht $z^{+\cdots}$)
- Zähler gibt die Eingangsgrößen an (z^{-2} bedeutet $x_{e,\,k-2}$); Nenner die Ausgangsgrößen

Z.B.:

$$F(z)=\frac{2z+4}{8z-5}$$

$$F(z)=\frac{X_a(z)}{X_e(z)}=\frac{2+4z^{-1}}{8-5z^{-1}} \Rightarrow X_a(z)\cdot\left(8-5z^{-1}\right)=X_e(z)\cdot\left(2+4z^{-1}\right) \Rightarrow 8\,x_{a,k} - 5\,x_{a,k-1} = 2\,x_{e,k} + 4\,x_{e,k-1}$$

Umsortieren nach aktueller Ausgangsgröße

$\Rightarrow x_{a,k} = 0{,}25\,x_{e,k} + 0{,}5\,x_{e,k-1} + 0{,}625\,x_{a,k-1}$

3.9 Kausalität

Kausales System: Zur Berechnung des aktuellen Ausgangssignals dürfen nur das aktuelle Eingangssignal und alte Ein- bzw. Ausgangssignale verwendet werden. Ansonsten ist das System nicht als Rechenalgorithmus realisierbar.

Beispiele

$Grad\ Z < Grad\ N \Rightarrow$ realisierbar

$$F(z)=\frac{1}{z+1}=\frac{z^{-1}}{1+z^{-1}} \Rightarrow x_{a,\,k} + x_{a,\,k-1} = x_{e,\,k-1} \text{ bzw. } x_{a,\,k} = x_{e,\,k-1} - x_{a,\,k-1}$$

$Grad\ Z = Grad\ N \Rightarrow$ realisierbar

$$F(z)=\frac{z-1}{z+1}=\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \Rightarrow x_{a,\,k} + x_{a,\,k-1} = x_{e,\,k} - x_{e,\,k-1} \text{ bzw. } x_{a,\,k} = x_{e,\,k} - x_{e,\,k-1} - x_{a,\,k-1}$$

$Grad\ Z > Grad\ N \Rightarrow$ nicht realisierbar

$$F(z)=\frac{z+1}{1} \Rightarrow x_{a,\,k} = x_{e,\,k+1} + x_{e,\,k}$$

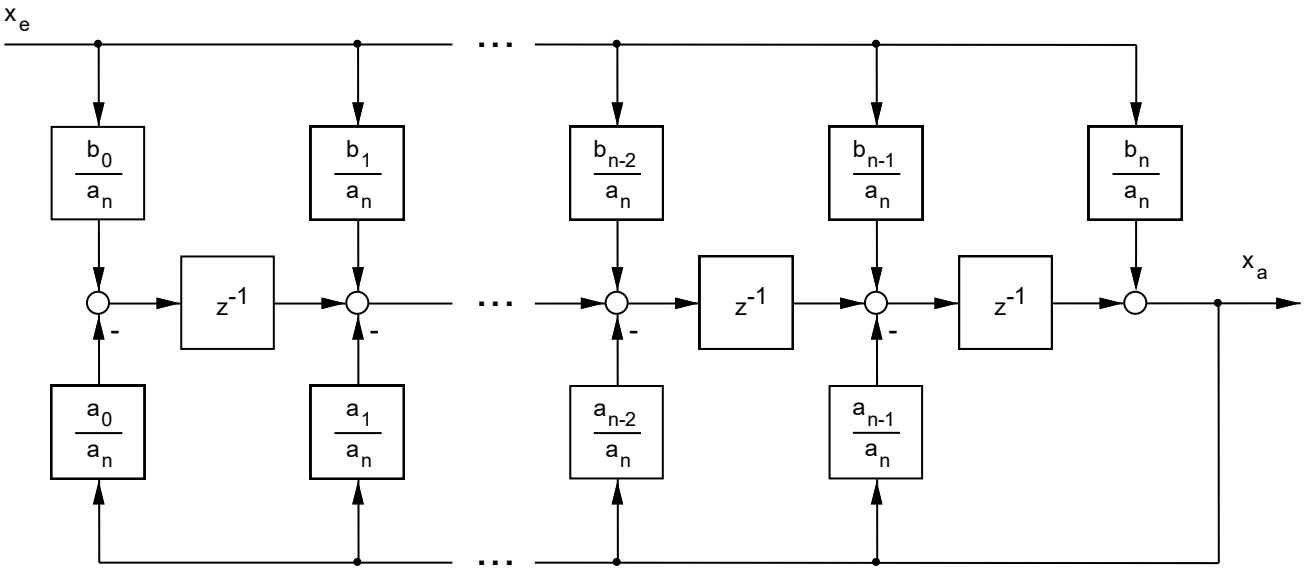
3.10 Einbettung des Rechenalgorithmus in ein Programm

Programm

```
while(1)                  // Endlosschleife
{
  wait_timerinterrupt(0.1) // Einhaltung eines festen Zeitrasters (Ta)
  xaalt1 = xa              // vor dem Überschreiben: alte Werte sichern
  xealt1 = xe
  input(xe)                // Aktuellen Eingangswert lesen
  xa = 0.25*xe + 0.5*xealt1 + 0.625 * xaalt1  // Ausgangswert berechnen
  output(xa)               // Wert ausgeben
}
```

3.11 Erstellung eines Blockschaltbilds aus der z-Übertragungsfunktion

Aus der *z*-Übertragungsfunktion in der Form $F_z(z) = \frac{b_m z^m + ... + b_1 z + b_0}{a_n z^n + ... + a_1 z + a_0}$ lässt sich der Signalflussplan folgendermaßen zeichnen:



Ev. nicht existente b_i sind dabei durch „*0*“ zu ersetzen.

Hinweis: Bei einer *z*-Übertragungsfunktion gibt der Polüberschuss an, wie stark die Reaktion des Übertragungsglied (in Vielfachen von T_A) verzögert ist.

4 Digitale Regelung

Beim Reglerentwurf wurde bisher davon ausgegangen, dass das Ausgangssignal der Strecke kontinuierlich zur Verfügung steht und dafür ein zeitkontinuierlicher Regler entworfen wird.

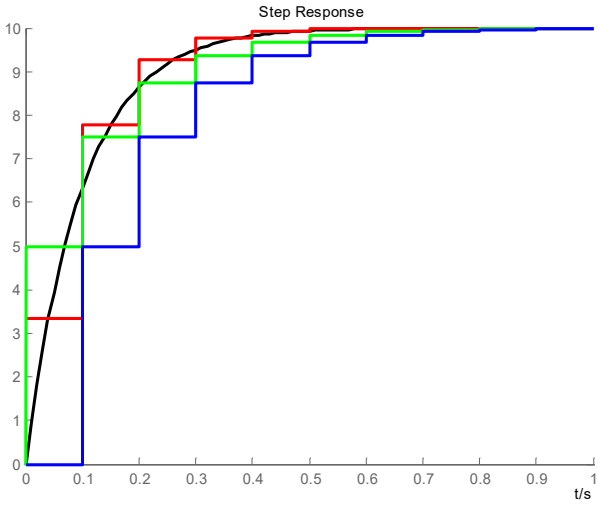
Wenn die Realisierung dieses Reglers aber in der Realität dann oft mit zeitdiskreten Systemen (z.B. Mikrocontroller) erfolgt, muss man neue Wege gehen.

Eine häufig gewählte Vorgehensweise ist die zeitdiskrete Realisierung analoger Standard-Regelkonzepte. Alternativ dazu kann man den Regler auch zeitdiskret anhand des zeitdiskreten Streckenmodells entwerfen. Diese beiden Verfahren werden im Folgenden vorgestellt.

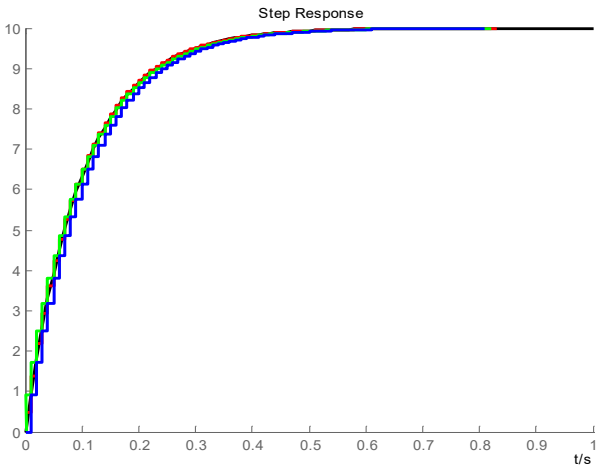
Andere Varianten, die auch für komplexere Aufgaben geeignet sind (zeitdiskrete Zustandsregler und -Beobachter) werden in der Lehrveranstaltung AKR behandelt.

4.1 Zeitdiskrete Realisierung analoger Regelkonzepte

Hier wird mit den bekannten Methoden für ein zeitkontinuierliches System ein zeitkontinuierlicher Regler entworfen. Dieser Regler wird dann auf einem zeitdiskreten System (Mikrocontroller) realisiert. Dabei versucht man, das Verhalten des zeitkontinuierlichen Reglers möglichst exakt beizubehalten. Geeignete Verfahren dazu wurden in Kap. 3.7 vorgestellt. Eine Voraussetzung dafür ist, dass die Abtastzeit kurz verglichen mit der dominanten Zeitkonstante des Systems ist (z.B. $1/10$). Der Regler wird dann als „quasi-kontinuierlich“ bezeichnet. Für die Diskretisierung ist das Verfahren „Tustin“ (im Bild rot) oft eine gute Wahl.



$T_{dom} = 0{,}1\ s;\ T_A = 0{,}1\ s$



$T_{dom} = 0{,}1\ s;\ T_A = 0{,}01\ s$

Sprungantwort eines mit verschiedenen Verfahren und Abtgastraten diskretisierten PT1-Glieds

schwarz: kont – rot: Tustin – grün: RDQ – blau: VDQ

4.2 Zeitdiskrete Realisierung anhand des zeitdiskreten Streckenmodells

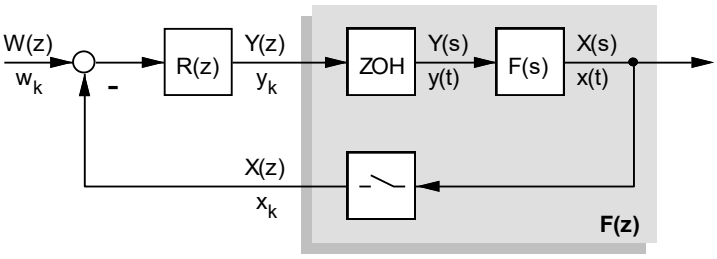
Für echt digitale Regelkonzepte wird die Abtastung des kontinuierlichen Systems über die Methode „ZOH“ (= Zero Order Hold bzw. Abtast-/Halteglied 0. Ordnung) dargestellt. Man erhält damit eine zeitdiskrete Übertragungsfunktion, die an den Abtastzeitpunkten exakt dem abgetasteten kontinuierlichen System entspricht. Für dieses zeitdiskrete System kann dann ein zeitdiskreter Regler entworfen werden, der dann z.B. auf einem Mikrocontroller realisiert wird. Das funktioniert auch, wenn die Abtastzeit nicht mehr klein im Vergleich mit der dominanten Zeitkonstanten des Systems ist.

Zur Reglerauslegung gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie etwa:

- Anwendung des Wurzelortskurvenverfahrens auf das zeitdiskrete System: Die Regeln zur Konstruktion der WOK gelten im Diskreten unverändert, allerdings ist die Interpretation des Ergebnisses natürlich anders (z.B. ist jetzt das Innere des Einheitskreises der stabile Bereich). Da z.B. die Zuordnung von Zeitkonstanten abhängig von der Abtastzeit ist, ist das Verfahren etwas umständlicher als im Kontinuierlichen. Vorteil ist die problemlose Berücksichtigung von Totzeiten.
- „Deadbeat Regler“: Damit kann ein gewünschtes Verhalten des Regelkreises direkt vorgegeben werden. Mit zeitdiskreten Reglern ist dabei auch ein Einschwingen in endlicher Zeit möglich (im Ggs. zu einem asymptotischen Einschwingen). Die dazu nötigen Regler sind allerdings meist von hoher Ordnung und reagieren empfindlich auf Modellfehler.
- Einstellregeln

4.2.1 Zeitdiskrete Beschreibung des Streckenmodells

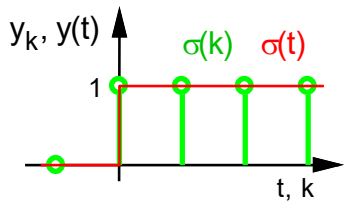
Das Ausgangssignal $x(t)$ der kontinuierlichen Regelstrecke $F(s)$ wird abgetastet und die entstehende Impulsfolge x_k mit der Sollwertfolge w_k verglichen. Die entstehende Regeldifferenz wirkt auf den zeitdiskreten Regler $R(z)$, der die Ausgangsfolge y_k erzeugt. Ein Halteglied (ZOH) erzeugt daraus eine zeitkontinuierliche Treppenfunktion $y(t)$ die auf die Regelstrecke $F(s)$ wirkt.



Abtastregelkreis mit Halteglied 0-ter Ordnung (ZOH)

Zur Reglerauslegung wird das Verhalten der kontinuierlichen Regelstrecke $F(s)$ zusammen mit dem Abtaster und dem Halteglied mit der zeitdiskreten Übertragungsfunktion $F(z)$ beschrieben. Für dieses zeitdiskrete System wird dann direkt (mit geeigneten Verfahren) ein zeitdiskreter Regler entworfen.

Die wesentliche Aufgabe besteht also darin, zum einen die zeitdiskrete Beschreibung von $F(s)$ zu bestimmen und zum anderen einen passenden zeitdiskreten Regler zu entwerfen. Wir wählen für unsere Betrachtung exemplarisch die Eingangsfolge $y_k = \sigma_k \overset{\mathcal{Z}}{\circ\!\!-\!\!\bullet} Y(z) = \frac{z}{z-1}$. Das Halteglied 0-ter Ordnung erzeugt das zeitkontinuierliche Signal



$$y(t) = \sigma(t) \overset{\mathcal{L}}{\circ\!\!-\!\!\bullet} \mathcal{L}\{y(t)\} = Y(s) = \frac{1}{s}.$$

Für die Laplace-Transformierte $X(s)$ des zeitkontinuierlichen Ausgangssignals $x(t)$ ergibt sich damit: $X(s) = F(s) \cdot Y(s) = F(s) \cdot \frac{1}{s}$ und es gilt die Rücktransformation $X(s) \overset{\mathcal{L}}{\bullet\!\!-\!\!\circ} x(t)$.

Durch Abtasten erhält man aus $x(t)$ die zeitdiskrete Folge x_k und deren z-Transformierte ist $X(z)$. $x_k \overset{\mathcal{Z}}{\circ\!\!-\!\!\bullet} X(z)$

Wir erhalten damit:

$$F(z)=\frac{X(z)}{Y(z)}=\frac{\mathcal{Z}\left\{\mathcal{L}^{-1}\{X(s)\}\right\}}{\frac{z}{z-1}}=\frac{z-1}{z}\cdot\mathcal{Z}\left\{\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\cdot F(s)\right\}\right\}=\frac{z-1}{z}\cdot\mathcal{Z}\left\{\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\cdot F(s)\right\}\right\}.$$

Die Beziehung $F(z)=\frac{X_a(z)}{X_e(z)}$ gilt für beliebige Ein- / Ausgangssignale. Damit ist die obige Formel allgemeingültig. Mit ihr lässt sich die z-Übertragungsfunktion des zeitdiskreten Ein-/ Ausgangsverhaltens der Regelstrecke mit Hilfe der Korrespondenztabellen bestimmen. (Voraussetzung: Eingangssignal wird über Halteglied 0-ter Ordnung zugeführt und der Ausgang wird abgetastet. = zoh)

Anmerkung zur Verwendung der verschiedenen Transformationsmethoden

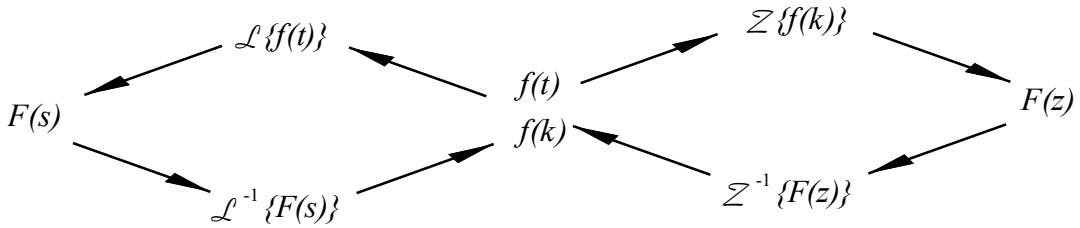
Tustin: Ergibt ein zum kontinuierlichen System sehr ähnliches zeitdiskretes System. Standard in der Regelungstechnik: zeitdiskrete Realisierung eines kontinuierlichen Reglers für ein kontinuierliches System. Der Reglerentwurf findet also im Zeitkontinuierlichen statt.

ZOH: Exakte Beschreibung eines abgetasteten kontinuierlichen Systems (Kapitel 4.2). In der Regelungstechnik: zeitdiskreter Entwurf eines Reglers für ein abgetastetes kontinuierliches System. Der Reglerentwurf findet also im Zeitdiskreten statt.

Vorwärtsdifferenzenquotient: Einfach von Hand zu berechnen. Ergibt oft einfache z-Übertragungsfunktion. Stabilität unproblematisch, wenn z.B. die Gesamtstabilität des Regelkreises mit einem nachfolgenden Verfahren sichergestellt wird.

Beispiel 1 Transformation von s nach z mit ZOH

Tabelle der Laplace und z-Transformierten



$t = k \cdot T_A$; $z = e^{T_A \cdot s}$ $f(t) = 0$ für $t < 0$ $f(k) = 0$ für $k < 0$

F(s) Laplace-Transformierte	***f(t)*** zeitkontinuierliches Signal	***f(k·T_A)*** $\hat{=}$ ***f_k*** zeitdiskretes Signal	***F(z)*** z-Transformierte
1	$\delta(t)$	$\delta_k = (1; 0; 0; 0; \ldots)$	1
$\frac{1}{s}$	$\sigma(t) = 1$	$\sigma_k = 1^k = (1; 1; 1; \ldots)$	$\frac{z}{z-1}$
$\frac{1}{s^2}$	t	$k \cdot T_A$	$\frac{T_A z}{(z-1)^2}$
$\frac{1}{s+a}$	e^{-at}	$e^{-a \cdot k \cdot T_A}$	$\frac{z}{z-e^{-aT_A}}$
$\frac{a}{s(s+a)}$	$1-e^{-at}$	$1-e^{-a \cdot k \cdot T_A}$	$z\frac{1-e^{-aT_A}}{(z-1)\left(z-e^{-aT_A}\right)}$
$\frac{1}{(s+a)^2}$	$t \cdot e^{-at}$	$k \cdot T_A \cdot e^{-a \cdot k \cdot T_A}$	$z\frac{T_A \cdot e^{-aT_A}}{\left(z-e^{-aT_A}\right)^2}$
$\frac{1}{s(s+a)^2}$	$\frac{1}{a^2}\left(1-(1+at)\cdot e^{-at}\right)$	$\frac{1}{a^2}\left(1-(1+akT_A)e^{-akT_A}\right)$	$\frac{\frac{z}{z-1}-\frac{z}{z-e^{-aT_A}}-\frac{z\,aT_A \cdot e^{-aT_A}}{\left(z-e^{-aT_A}\right)^2}}{a^2}$
$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\sin(\omega t)$	$\sin(\omega \cdot kT_A)$	$z\frac{\sin(\omega T_A)}{z^2-2z\cos(\omega T_A)+1}$
$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$\cos(\omega t)$	$\cos(\omega \cdot kT_A)$	$z\frac{z-\cos(\omega T_A)}{z^2-2z\cos(\omega T_A)+1}$
$\frac{\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}}{=\frac{\omega}{s^2+2as+a^2+\omega^2}}$	$e^{-at}\cdot\sin(\omega t)$	$e^{-a \cdot kT_A}\cdot\sin(\omega kT_A)$	$z\frac{e^{-aT_A}\sin(\omega T_A)}{z^2-2ze^{-aT_A}\cos(\omega T_A)+e^{-2aT_A}}$
$\frac{\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}}{=\frac{s+a}{s^2+2as+a^2+\omega^2}}$	$e^{-at}\cdot\cos(\omega t)$	$e^{-a \cdot kT_A}\cdot\cos(\omega kT_A)$	$z\frac{z-e^{-aT_A}\cos(\omega T_A)}{z^2-2ze^{-aT_A}\cos(\omega T_A)+e^{-2aT_A}}$

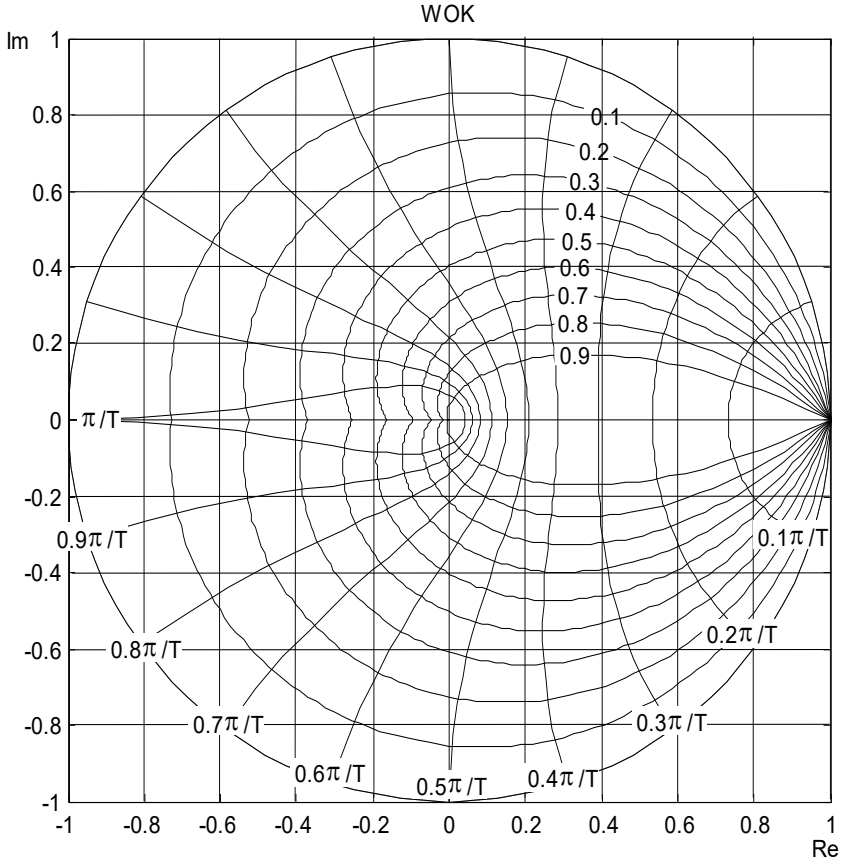
4.3 WOK im Zeitdiskreten

Stabilität, Dämpfung und Kennkreisfrequenz können, wie im Kontinuierlichen, aus der WOK abgelesen werden.

Pole können mit dem Zusammenhang $z = e^{s \cdot T_A} = e^{(\sigma + j\omega_e) \cdot T_A} = e^{\sigma \cdot T_A} \cdot e^{j\omega_e \cdot T_A}$ umgerechnet werden.

D.h. Pole liegen auf einem Radius $r = e^{\sigma \cdot T_A}$ um den Ursprung der z-Ebene und sie haben einen Winkel von $\varphi = \omega_e \cdot T_A$ zur reellen Achse.

Pole mit $D = 1$ sind nur auf der positiven reellen Achse zwischen $0 \leq z < 1$ zu finden ($\varphi = 0$).



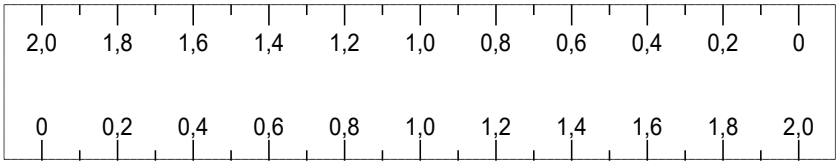
Für die Konstruktion der WOK gelten die gleichen Regeln wie im Zeitkontinuierlichen.

Das „T“ im WOK-Plot ist die Abtastzeit T_A.

„$x \cdot \pi / T$“ entspricht ω_0. (Matlab-Plot: „Frequency“)

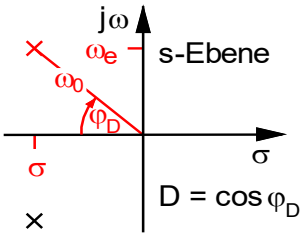
Heute basteln wir uns ein praktisches "z-WOK-Lineal"

Auf Karton aufkleben, schön bunt anmalen und an der gestrichelten Linie ausschneiden.



Wiederholung zeitkontinuierliche Beschreibung

Mit



gilt:

$$\omega_0^2 = \sigma^2 + \omega_e^2;\ D = \cos\varphi_D = \frac{-\sigma}{\omega_0} \Rightarrow \sigma = -\omega_0 \cdot D$$

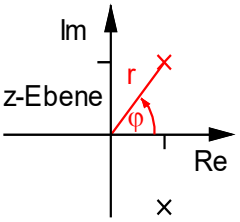
$$\Rightarrow \omega_e = \sqrt{\omega_0^2 - \sigma^2} = \sqrt{\omega_0^2 - \left(-\omega_0 \cdot D\right)^2} = \omega_0 \cdot \sqrt{1 - D^2}$$

ω_0: Kennkreisfrequenz (Eigenfrequenz der ungedämpften Schwingung, halbe Phasenänderung, Knick in der Amplitudenkennlinie…)

ω_e: Eigenfrequenz der gedämpften Schwingung

$\sigma = -\frac{1}{T}$ mit T: Zeitkonstante für Einschwingvorgang (bei reellem Pol, sonst Zeitkonstante für Einhüllende der auftretenden Schwingung)

Zeitdiskrete Beschreibung



$$z \mathrel{\hat{=}} e^{s \cdot T_A} = e^{(\sigma + j\omega_e) \cdot T_A} = e^{\sigma \cdot T_A} \cdot e^{j\omega_e \cdot T_A} = r \angle \varphi$$

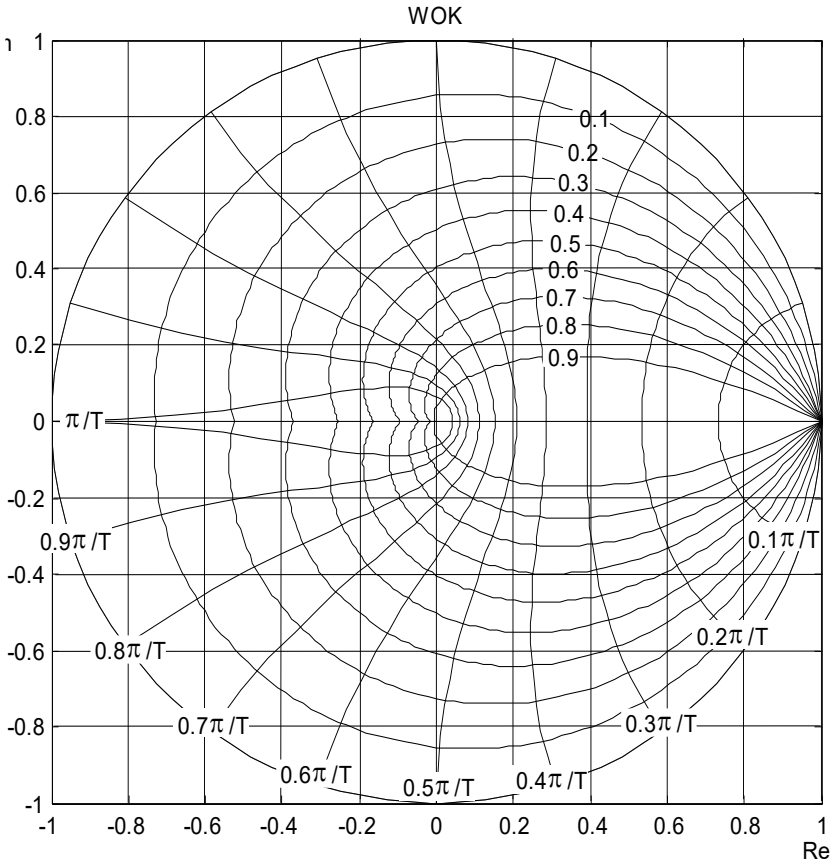
Zusammenhang mit zeitkontinuierlicher Beschreibung

$$\left.\begin{array}{l} r = e^{\sigma \cdot T_A} \Rightarrow \sigma = \dfrac{\ln(r)}{T_A} \\ \text{Einheitsvektor in Richtung } \varphi\text{: } e^{j\omega_e \cdot T_A} \Rightarrow \varphi = \omega_e \cdot T_A \ bzw\ \omega_e = \dfrac{\varphi}{T_A} \end{array}\right\} \omega_0, D$$

4.3.1 Übungsaufgaben

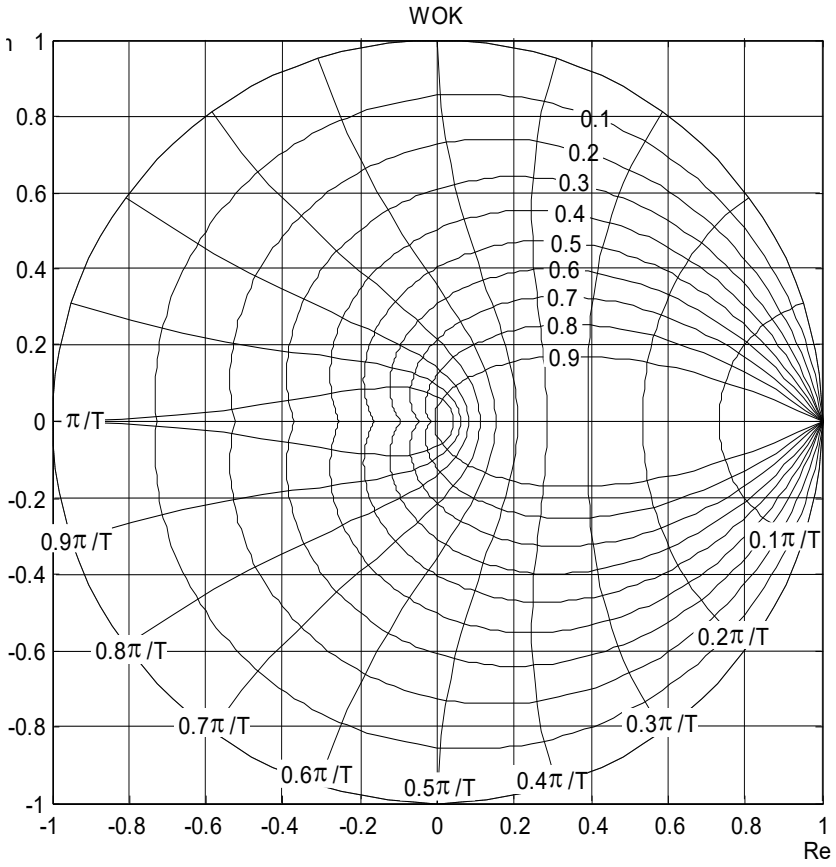
Regelkreis mit P-Regler und Einheitsrückführung. Strecke: $F_S(z) = \dfrac{0.7251}{z - 0.8187}$; $T_A = 0{,}1$.

Welche K_P resultieren in stabilem Verhalten?



Regelkreis mit P-Regler und Einheitsrückführung. Strecke: $F_S(z) = \frac{5}{z-2}$; $T_A = 0,1$.

Welche K_P resultieren in stabilem Verhalten?

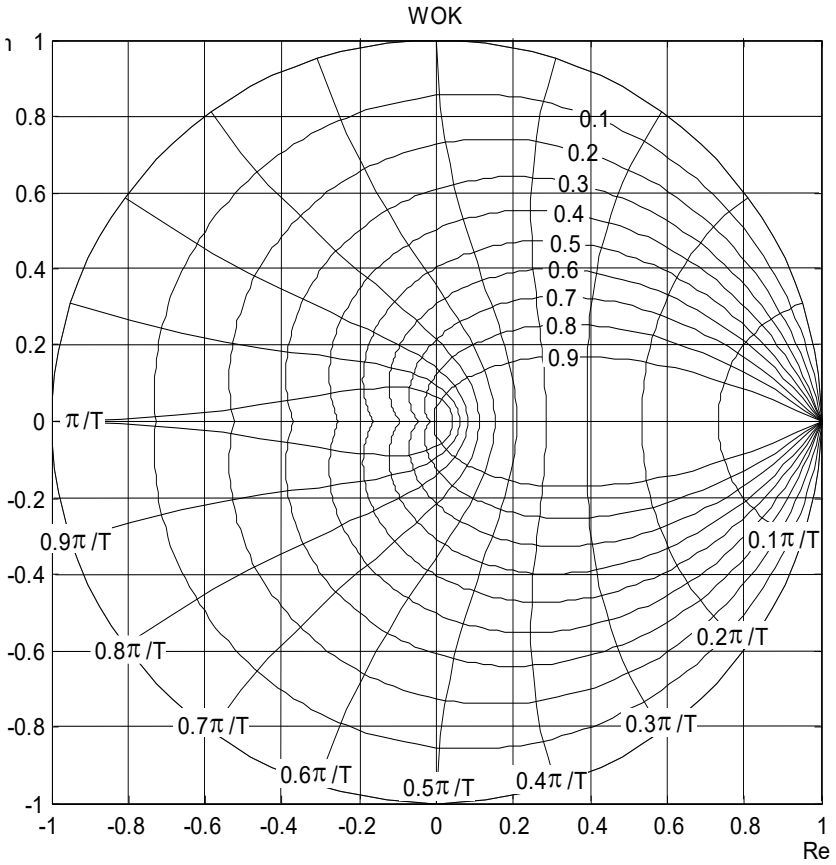


Regelkreis mit P-Regler und Einheitsrückführung. Strecke: $F_S(z) = \dfrac{2z + 1{,}8}{3z^2 - 3{,}6\,z + 1{,}2}$; $T_A = 0{,}02$.

Welche K_P resultieren in stabilem Verhalten?

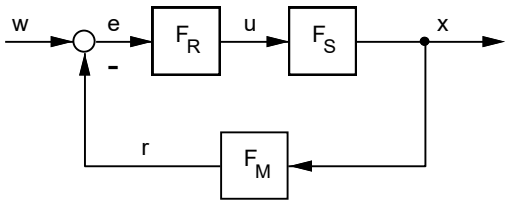
Welches K_P resultiert in einer Dämpfung von $D = 0{,}3$?

Welche Frequenz haben die auftretenden Schwingungen?



4.4 Regler mit endlicher Einstellzeit (Dead-Beat Regler)

4.4.1 Kompensationsregler



Für einen Standardregelkreis (siehe Bild) ergibt sich die Führungsübertragungsfunktion des Regelkreises zu:

$$F_{RK} = \frac{F_R \cdot F_S}{1 + F_R \cdot F_S \cdot F_M}.$$

Wenn man nun eine gewünschte Führungsübertragungsfunktion F_w vorgibt, kann man den Regler F_R so auslegen, dass sich genau diese Führungsübertragungsfunktion einstellt.

$$F_{RK} = \frac{F_R \cdot F_S}{1 + F_R \cdot F_S \cdot F_M} \overset{!}{=} F_w \Rightarrow F_R \overset{!}{=} \frac{F_w}{F_S \cdot (1 - F_w \cdot F_M)}$$

Voraussetzung: Die Strecke hat keine Pole und Nullstellen im grenzstabilen und instabilen Bereich. Dabei muss ein realistisches Wunschverhalten vorgegeben werden: Polüberschuss $F_w \geq$ Polüberschuss F_S.

Beispiel:

$F_S = 3$ (stabil, keine NSt. rechts); $F_M = 2$; $F_w = \frac{1}{2s+1}$

Daraus folgt: $F_R = \ldots \frac{\frac{1}{2s+1}}{3 \cdot \left(1 - \frac{1}{2s+1} \cdot 2\right)} = \ldots = \frac{1}{6s-3}$

4.4.2 Deadbeat-Regler

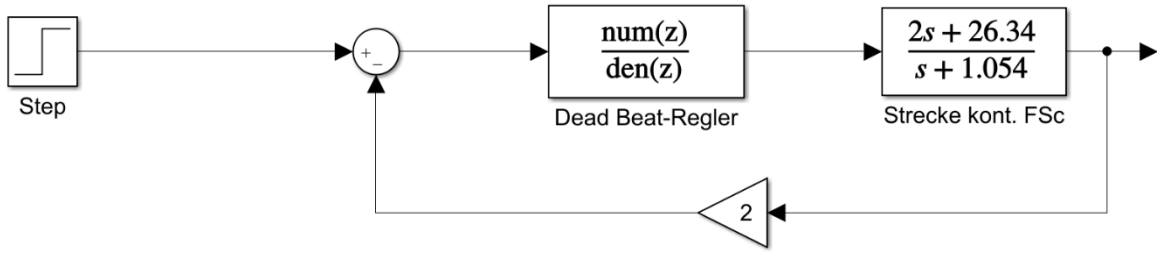
Nur zeitdiskret realisierbare Variante eines Kompensationsreglers. Mit einer gewählten Führungsübertragungsfunktion der Art $F_w(z) = \frac{\cdots}{z^k}$ erreicht man ein Einschwingen der (diskretisierten) Strecke in endlicher Zeit.

Z.B. mit Wunschverhalten $F_w(z) = \frac{1}{z^2}$ hätte ein System die Sprungantwort

$X_a(z) = F_w(z) \cdot X_e(z) = \frac{1}{z^2} \cdot \frac{z}{z-1} = z^{-2} \cdot \frac{z}{z-1}$ also im Zeitbereich die Folge $f_k = \{0, 0, 1, 1, 1, \ldots\}$

Man kann ein Einschwingen in (minimal) $n + d$ Schritten erreichen (inkl. Vermeidung von Oszillationen – s.u.). Dabei sei n die Ordnung der Regelstrecke (Zahl der Pole) mit ev. zusätzlich vorhandener Totzeit $T_T = d \cdot T_A$. D.h. $F_W(z)$ hat mindestens Ordnung $n + d$.

Beispiel



- Beschreibung zeitdiskrete Strecke für $T_A = 0{,}1$?

- Beschreibung zeitdiskrete Strecke für $T_A = 0{,}1$?
- Wunschübertragungsfunktion F_W?
- Entwurf Deadbeat-Regler F_R?
- Regler mit I-Anteil?
- Erzwingen eines Reglers mit I-Anteil?
- Vermeiden von Oszillationen zwischen den Abtastpunkten?

Beschreibung zeitdiskrete Strecke für $T_A = 0{,}1$

…

Matlab-Code

```
FSs = tf([2 26.34],[1 1.054])    % s-Strecke
FSz = c2d(FSs, TA, 'zoh')        % z-Strecke
```

$$F_S(z) = \frac{2z + 0{,}5}{z - 0.9}$$

Wunschübertragungsfunktion F_W„Man kann ein Einschwingen in (minimal) $n + d$ Schritten erreichen.“ Systemordnung $n = 1$; keine zusätzliche Totzeit ($d = 0$). $F_w(z) = \frac{X_a(z)}{X_e(z)} = \frac{1}{z}$

Entwurf Deadbeat-Regler F_R

$$F_R \overset{!}{=} \frac{F_w}{F_S \cdot (1 - F_w \cdot F_M)}$$

…

Matlab-Code

```
KM = 2
FW = tf([1],[1 0], TA)          % Wunschübertragungsfunktion
FR = feedback(FW, KM, +1)/FSz; % Berechnung Regler
FR = minreal(FR, 0.0001)        % Kürzung von P/N (Rechenungenauigkeiten)
```

$$F_R = \frac{0{,}5z - 0{,}45}{z^2 - 1{,}75z - 0{,}5}$$

Regler mit I-Anteil?

„Die stationäre Verstärkung K einer z-Übertragungsfunktion bestimmt sich zu:

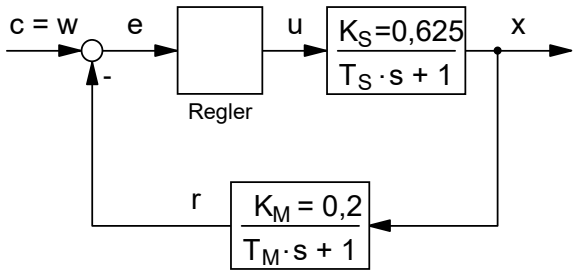
$K = \frac{\sum b_i}{\sum a_j} = F(z)\big|_{z=1} = F(z=1) = F(1)$“ hier: $K_R = \frac{0{,}5 - 0{,}45}{1 - 1{,}75 - 0{,}5} = \frac{0.05}{-1{,}25} \neq \infty$

$\Rightarrow$ Der Regler hat kein integrales Verhalten. (Kann man auch an der Sprungantwort sehen.)

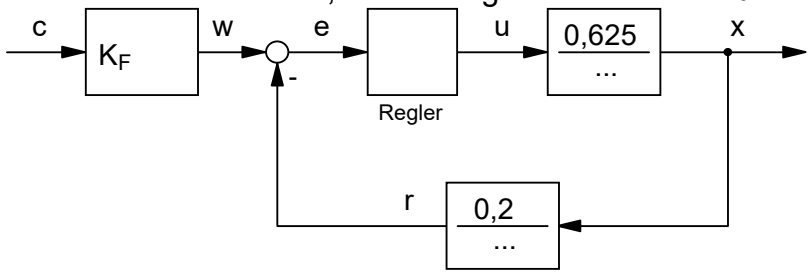
4.4.3 Erzwingen eines Reglers mit *I*-Anteil

Plausibilisierung:

Ohne K_M im Führungszweig besitzt der Regler keinen *I*-Anteil, um das gewünschte Verhalten $K_w = 1$ zu erreichen. → Beispiel:



Mit $K_F = K_M$ im Führungszweig benötigt der Regler einen *I*-Anteil, um das gewünschte Verhalten zu erreichen, da die Regeldifferenz dann *0* ist:



D.h. durch Einfügen eines Faktors $K_F = K_M$ (statische Verstärkung des Messzweigs) in den Führungsgrößenzweig kann man einen Regler mit *I*-Verhalten erzwingen und damit ein deutlich besseres Regelverhalten bei Störungen und Modellungenauigkeiten erreichen.

Die gewünschte statische Verstärkung der Führungsübertragungsfunktion $\left(F_w = \frac{F_R \cdot F_S}{1 + F_R \cdot F_S \cdot F_M} \right)$ ist damit $K_w = \frac{1}{K_M}$.

Anm: Bei Regelkreisen mit Einheitsrückführung (ev. extra im MC-Programm erzeugt) wird daher automatisch ein Regler mit I-Anteil erzeugt.

Hier:

Messzweig hat Verstärkung $K_M = 2$. Diese Verstärkung muss dann auch in den Führungsgrößenzweig eingebaut werden. Damit gilt jetzt: $F_w(z) = \frac{0.5}{z}$

$F_R = \ldots$

Matlab-Code für Regler mit *I*-Anteil

```
KM = 2
FW = tf([0.5],[1 0], TA)          % Wunschübertragungsfunktion
FRi = feedback(FW, KM, +1)/FSz;   % Berechnung Regler
FRi = minreal(FRi, 0.0001)        % Kürzung von P/N (Rechenungenauigkeiten)
```

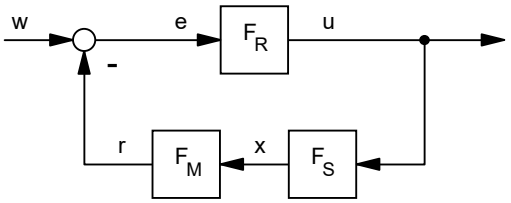
$F_R = \frac{0,25z - 0,225}{z^2 - 0,75z - 0,25} \Rightarrow K = \frac{0,025}{0} \to \infty \Rightarrow$ integrales Verhalten

4.4.4 Vermeidung von Oszillationen der Regelgröße zwischen den Abtastpunkten

Bei der Simulation stellt man fest, dass sich der Regelkreis mit der zeitdiskreten Strecke erwartungsgemäß verhält. Betreibt man den Regelkreis aber mit der realen, zeitkontinuierlichen Strecke, stellt man fest, dass es zwischen den Abtastpunkten noch lang anhaltende „Bewegungen“ (ev. Schwingungen) an der realen Strecke gibt.

→ Simulink Simulation

Vermutete Ursache: Die Regelgröße x wird durch die Reglerausgangsgröße u angeregt. Wenn diese nicht oszilliert, dann wird die Regelgröße auch nicht oszillieren.



Die Übertragungsfunktion F_{wu} von w nach u müsste also auch eine endliche Einschwingzeit haben, also einen Nenner, der nur aus einem Term z^k besteht. Es gilt:

$$F_{w\to u} = F_{wu} = \frac{F_R}{1 + F_R \cdot F_M \cdot F_S} = \frac{\dfrac{F_w}{F_S \cdot (1 - F_w \cdot F_M)}}{1 + \dfrac{F_w}{F_S \cdot (1 - F_w \cdot F_M)} \cdot F_M \cdot F_S} = \frac{\dfrac{F_w}{F_S}}{1 - F_w \cdot F_M + F_w \cdot F_M} = \frac{F_w}{F_S}$$

Falls der Nenner von F_{wu} auch Pole $\neq 0$ besitzt, müssen diese eliminiert (gekürzt) werden, indem man F_w entsprechend modifiziert.

Die Hilfsfunktion F_H, mit der man F_w dazu erweitert (multipliziert), muss die Pole $\neq 0$ von F_{wu}, kompensieren und zusätzlich die Verstärkung $= 1$ aufweisen. Außerdem soll sie den Polüberschuss nicht ändern (Realisierbarkeit: $PÜ(F_w) \geq PÜ(F_S) \Rightarrow PÜ(F_H) = 0$).

Fortsetzung Beispiel (ohne Oszillationen zwischen den Abtastpunkten)

$$F_{wu} = \frac{F_w}{F_S} =$$

F_H =

F_{w,no_Osci} =

F_{R,no_Osci} =

Matlab-Code für Regler mit I-Anteil und Vermeidung von Oszill. zw. den Abtastpunkten

```
KM = 2
FW = tf([0.5],[1 0], TA)          % Wunschübertragungsfunktion

Fwu = FW/FSz;                     % Überprüfung auf Oszillationen
Fwu = minreal(Fwu, 0.0001)        % Kürzung von P/N (Rechenungenauigkeiten)

FH = tf([4 1],[5 0], TA)          % Hilfsfunktion zur Vermeidung v. Osill.
FW = FW * FH                      % neue Wunschübertragungsfunktion

FR = feedback(FW, KM, +1)/FSz;    % Berechnung Regler
FR = minreal(FR, 0.0001)          % Kürzung von P/N (Rechenungenauigkeiten)
```

→ Simulink Simulation

Ergänzung: Sollwert in mehreren Schritten erreichen (Alternative Wunschfunktionen)

Mit dem bisher gewählten Wunschverhalten (nur kurze Verzögerung einer sprungförmigen Anregung) reagiert der Regelkreis hart auf Führungsgrößenänderungen. D.h. er versucht mit hohen Stellgrößen möglichst schnell auf Führungsgrößenänderungen zu reagieren. Wenn diese harte Reaktion unerwünscht ist (entweder weil die hohen Stellgrößen aufgrund von Begrenzungen der Anlage nicht realisierbar sind oder auch aus Komfortgründen, wie beim Tempomaten), kann man diese Reaktion entschärfen, indem man die Abtastzeit verlängert (der Einschwingvorgang hat dann mehr Zeit) oder indem man eine gewünschte Sprungantwort so vorgibt, dass in mehreren Stufen auf den Sprung reagiert wird:

Eingangssignal: z.B. Sprung $x_e(k) = \sigma_k \rightarrow X_e(z) = \frac{z}{z-1}$ Gewünschte Sprungantwort (muss realisierbar sein): z.B. $x_a(k) = \{0;\ 0{,}5;\ 0{,}8;\ 1;\ 1;\ 1;...\}$ (Statische Verstärkung von 1, Verzögerung um einen Zeitschritt, springt in Stufen von 50%, 30% und 20% auf den Endwert. Darstellbar z.B. durch 3 versetzte Sprünge oder 2 versetzte Impulse und 1 versetzter Sprung…)

Darstellung der gewünschte Sprungantwort durch 3 versetzte Sprünge:

Oder Darstellung der gewünschte Sprungantwort durch zwei versetzte Impulse und einen versetzten Sprung:

$$\Rightarrow F_W(z) = \frac{X_a(z)}{X_e(z)} =$$

4.4.5 Vorgehen bei Stellgrößenbeschränkungen

Wird durch die Führungs- oder Störgröße eine Stellgröße erzeugt, die eine vorhandene Begrenzung für eine begrenzte Zeit überschreitet, ergibt sich ein deutlich verlängerter Einschwingvorgang, da sich das System anders verhält als für die Berechnung des Reglers angenommen.

Um das zu verhindern, wird diese (zu große) Führungsgröße nicht verwendet. Stattdessen wird mit Hilfe des Regelalgorithmus zurückgerechnet, welche maximale Führungsgröße zusammen mit der aktuellen Messgröße eine Stellgröße erzeugt, die die Begrenzung gerade nicht überschreitet. Diese Führungsgröße wird dann für den aktuellen Zyklus verwendet. Im nächsten Zyklus wird dann wieder mit der „originalen“ Führungsgröße geregelt und (nur) im Fall einer Überschreitung der Stellgrößen erneut die o.g. Reduzierung durchgeführt: Regelung_Dusche_SG_Begrenzung_1.slx. Statt der Modifikation der Führungsgröße kann auch die Regeldifferenz modifiziert werden: Regelung_Dusche_SG_Begrenzung_2.slx

5 Hinweise und Beispiele zur Modellierung und Reglerauswahl

5.1 Ziel der Modellierung bestimmen

- Für Entwicklung/Optimierung einer Komponente? Zur Auslegung eines Reglers?
- Bestimmung der Bewegung, der Temperatur, des max. Stroms, des Verhaltens an den Anschlägen, Betrieb bei konstanten oder wechselnden (wie) Eingangsgrößen
- Statisch ausreichend oder dynamisch nötig?
- Geforderte Genauigkeit?
- Zur Verfügung stehende Tools? (z.B. statisch → Excel; dynamisch → Simulink)

5.2 Bestimmung der Modellstruktur

- Eingang / Ausgang bestimmen
- Skizze
- Teilsysteme / Baugruppen einzeln bestimmen: elektrisch, mechanisch, thermisch etc.
- Methoden
  - Differentialgleichung aufstellen (El. Kreis mit U, U_R, U_L, U_{EMK}, I) → BSB, Ü-Fkt.
  - Sprungantwort bestimmen → …
  - Frequenzgang (Bodediagramm)
  - bekanntes Verhalten (Integrator, Faktor, etc.)
  - Blöcke im BSB kombinieren
- Blockschaltbild, um Nichtlinearitäten zu berücksichtigen und für Kombination von Teilblöcken (mit Rückwirkungen etc.)
- Häufig Dynamik wichtig: Kraft oder Moment (abzgl. Gegengrößen) zusammen mit Trägheit (m, J) → Beschleunigung → Geschwindigkeit → ev. Position
- Überprüfung der Plausibilität (z.B. Einheitencheck)
- Struktur kann auch nachträglich noch erweitert oder vereinfacht werden:
  <u>Bsp. Drosselklappe</u>
  - Reglerentwurf: Reibung und Feder vernachlässigen
  - Ev. Ankerinduktivität vernachlässigen
  - Zusätzlich: Sättigung B bzw. M; Wirbelstromeffekte; Haftreibung; $R_A = f(T)$; Getriebespiel; Anschlag genauer modellieren

5.3 Bestimmung der Modellparameter (Bsp. Drosselklappe)

- Bestimmung über Ein-/Ausgangsverhalten (R, L, k_M, k_G, k_{EMK}, Feder, Reibung) oder über innere Struktur (J, k_G)
- Bestimmung mit Signalgrößen im Betriebspunkt
- Bestimmung mit unterschiedlichen Methoden, Messgeräten, Gruppen; mehrfach (Statistik, Mittelwert)
- Überprüfung der Plausibilität (z.B. Vorzeichen der Reibkennlinie; $M_{Feder} > M_{Reib}$; $I \cdot k_M \approx M_{Feder} + M_{Reib}$)

5.4 Überprüfung des Modells

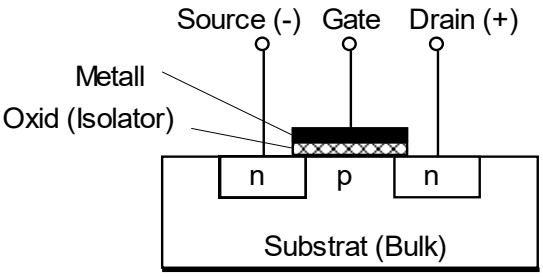
- Vergleich mit realem System (in für das Modell gültigen Betriebspunkten), wenn möglich

5.5 Beispiele

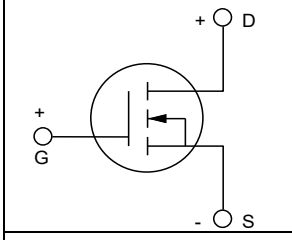
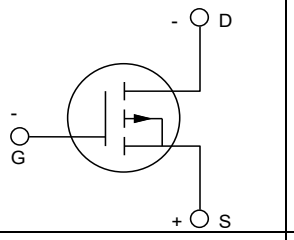
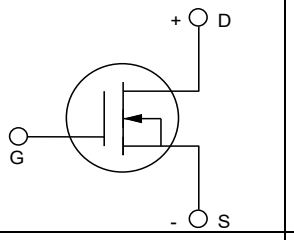
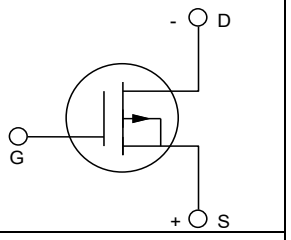
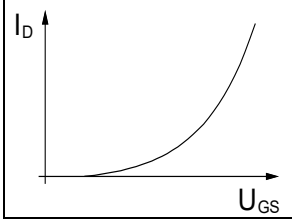
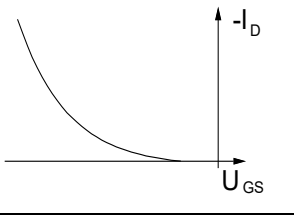
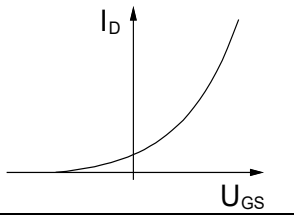
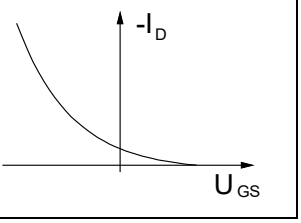
6 Praktische Aspekte bei der Realisierung von digitalen Reglern

6.1 Pulsweitenmodulation

Wiederholung Feldeffekttransistor (z.B. MOSFET)

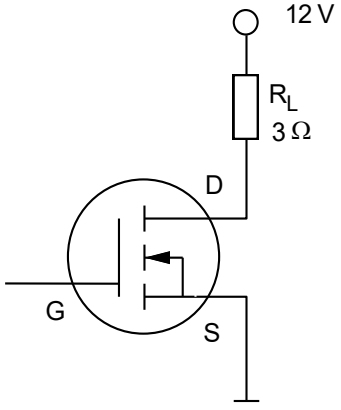


n-Kanal MOSFET

Anreicherungs- (Enhancement-) Typ selbstsperrend		Verarmungs- (Depletion-) Typ selbstleitend	
n-Kanal	p-Kanal	n-Kanal	p-Kanal
			
			

Tipp für den Schaltungsentwurf (Schaltbetrieb)

Der Schaltzustand des FET hängt von der Spannung U_{GS} ab. Um eindeutige Zustände zu erhalten, sollte deshalb Source auf festes Potential gelegt werden (Masse, U_+, U_- etc.) und das Gate-Potential wird variiert.



Idee PWM zur variablen Einstellung der Leistung

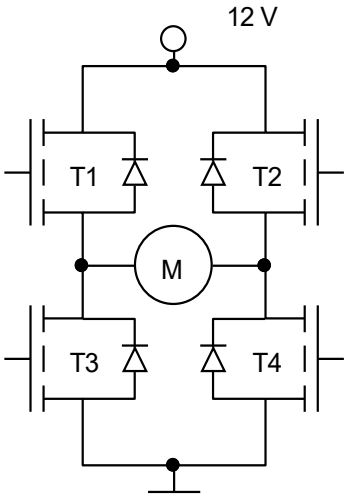
- Die Versorgungsspannung des Verbrauchers wird im Wechsel ein- und ausgeschaltet
- Bei üblicherweise fester Frequenz wird die Dauer des Einschaltpulses zwischen 0 % und 100 % variiert. Damit ergibt sich eine entsprechende Variation der mittleren Leistung im Verbraucher.
- Ist die Trägheit des Verbrauchers (oft thermisch, induktiv oder kapazitiv) groß, verglichen mit der PWM-Frequenz, kann das Schalten der Versorgungsspannung im Ausgangssignal nicht mehr erkannt werden.

Auswirkung PWM

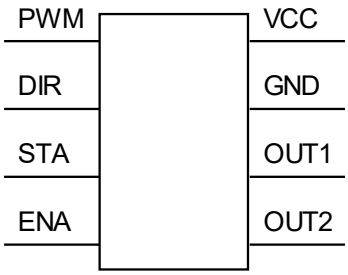
- Bei getakteter Spannung mit der Einschaltdauer v [%] ergibt sich auch bei induktiven Verbrauchern der Mittelwert des Stroms zu: $\bar{i} = I_0 \cdot v$ (linear, auch für $\bar{P} = U_0 \cdot \bar{i} = U_0 \cdot I_0 \cdot v$)
- Da sich bei Elektromotoren das Moment (im linearen Bereich) proportional zum Strom verhält gilt auch die Beziehung: $\bar{M} = M_0 \cdot v$ (linear)
- Vorteil: Deutlich geringere Verlustleistung im Stellglied (i.W. nur beim Umschalten); lineares Verhalten

Anwendung mit H-Brücke

Möglichkeit, der bidirektionalen Ansteuerung (Rechts- / Linkslauf)



Prinzipschaltung



Anschlüsse eines Integrierten Schaltkreises (MC33186)

Zustand	DIR	PWM	ENA	OUT1	OUT2
Antrieb positive Richtung (Puls)	L	H	H	L	H
Antrieb negative Richtung (Puls)	H	H	H	H	L
Kurzschluss „low side“ (Pause)	L	L	H	L	L
Kurzschluss „high side“ (Pause)	H	L	H	H	H
Z.B. Sicherheitsabschaltung	X	X	L	Z	Z
	H: high	L: low	X: any	Z: high impedance	

Schalttabelle

6.2 Integer-Rechnung: Quantisierung, numerische Probleme

Preisgünstige Mikrocontroller verwenden Integer-Arithmetik (Gleitkommazahlen vermeiden, da diese die Einbindung von Bibliotheksroutinen benötigen → Speicherbedarf, Rechenzeit steigen)

Typische Probleme

- Überschreiten des zulässigen Wertebereichs:

- Rechnung mit Überlauf (8 Bit):

Division mit Ergebnis < 1 (8 Bit):

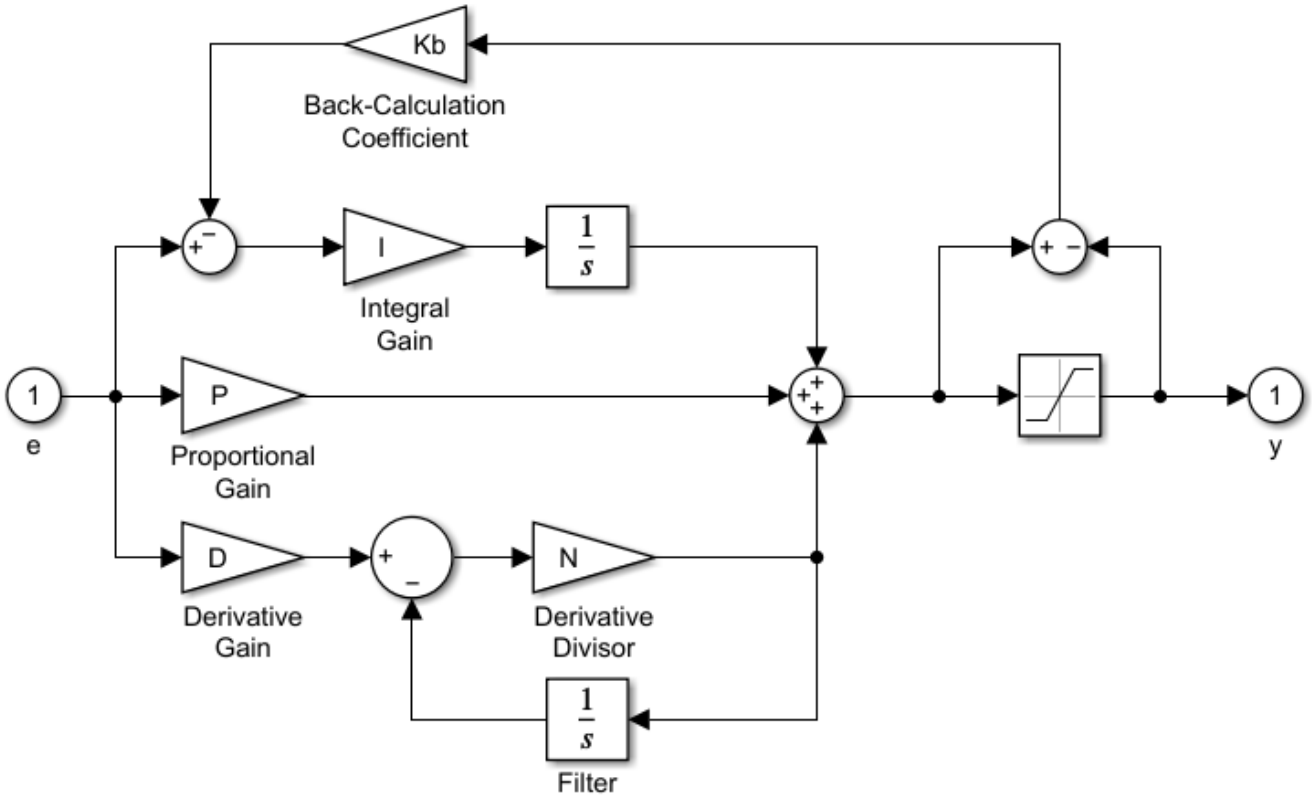
6.3 Wind-Up Problematik und Anti Wind-Up-Algorithmus

Die Auslegung eines Reglers erfolgt unter Annahme linearer Systeme.

Eine häufige Nichtlinearität im System ist aber die Begrenzung der Stellgröße. Zusammen mit der Verwendung von I-Reglern bzw. I-Anteilen kommt es dabei häufig zu einem unangenehmen Effekt, dem sogenannten Integrator-Windup:

Bei schnellen Sollwertänderungen (oder auch Problemen wie dem kurzzeitigen Blockieren des Stellglieds etc.) geht die Stellgröße in die Begrenzung. Dies ist ein Effekt, der bei der linearen Reglerauslegung nicht berücksichtigt werden kann. Wegen der begrenzten Stellgröße dauert der Stellvorgang länger, als zu erwarten war. Deshalb lädt sich in dieser Zeit der I-Anteil höher auf als nötig. Wird der Sollwert dann erreicht, ist der I-Anteil „überladen“ und fährt (gegen den P- und den D-Anteil) das System über den Sollwert hinaus. Erst dann wird der I-Anteil abgebaut und der Sollwert kann eingenommen werden.

Um diesem Effekt entgegenzuwirken, benötigt man eine sogenannte Anti-Windup-Maßnahme. Im einfachsten Fall wird der I-Anteil einfach auf die maximal mögliche Stellgröße begrenzt. Andere Verfahren begrenzen den I-Anteil so, dass die Summe von P-, I- und D-Anteil die Begrenzung nicht erreicht.

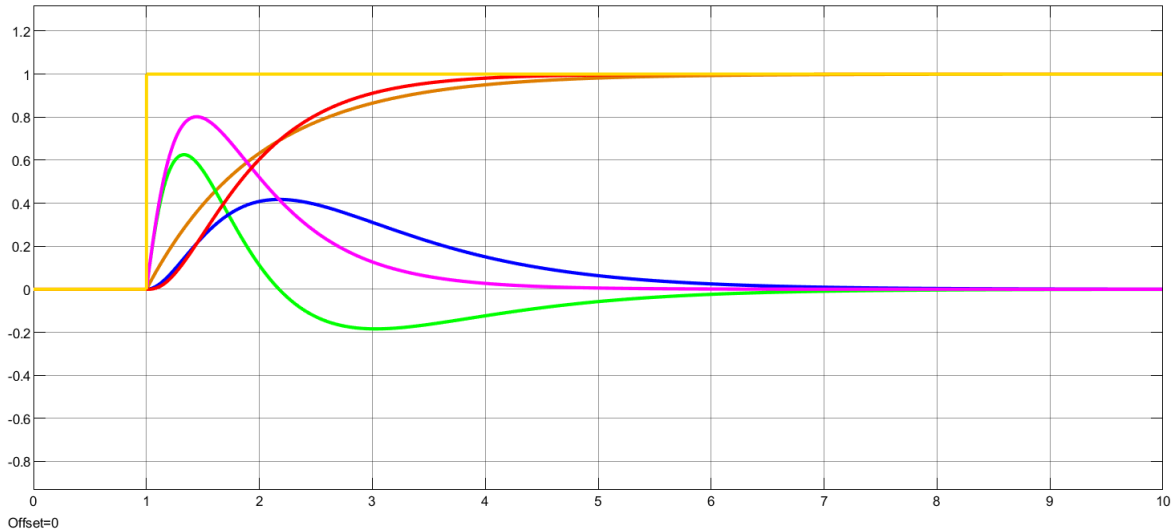


Simulink-Anti-Windup-Variante (Back-Calculation)

Vergleich verschiedener Anti-Windup-Maßnahmen

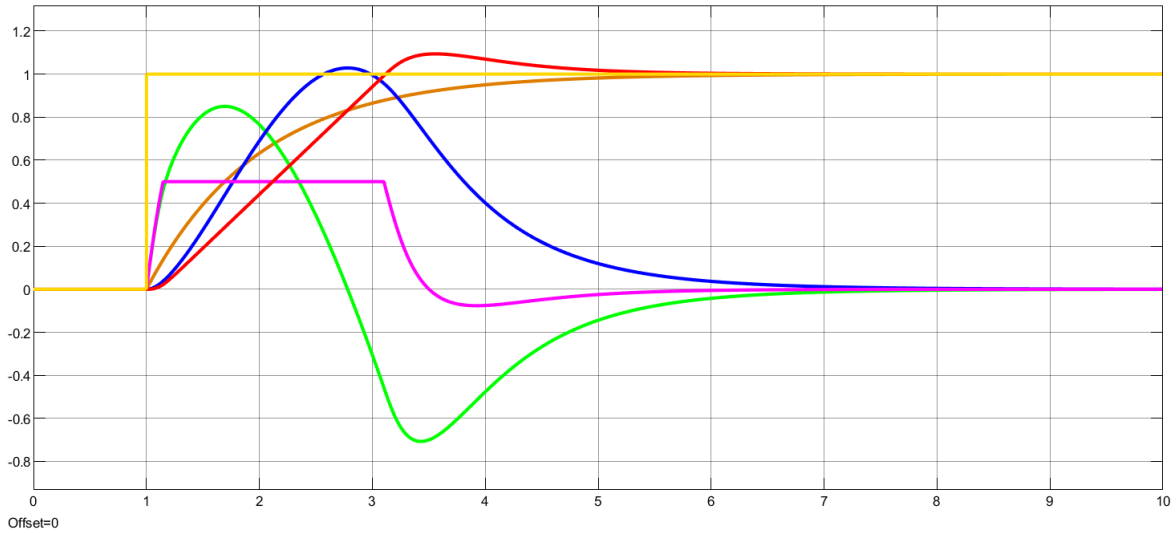
System: Antriebssystem mit begrenzter Stellgröße (z.B. 0.5)

Ohne Begrenzung



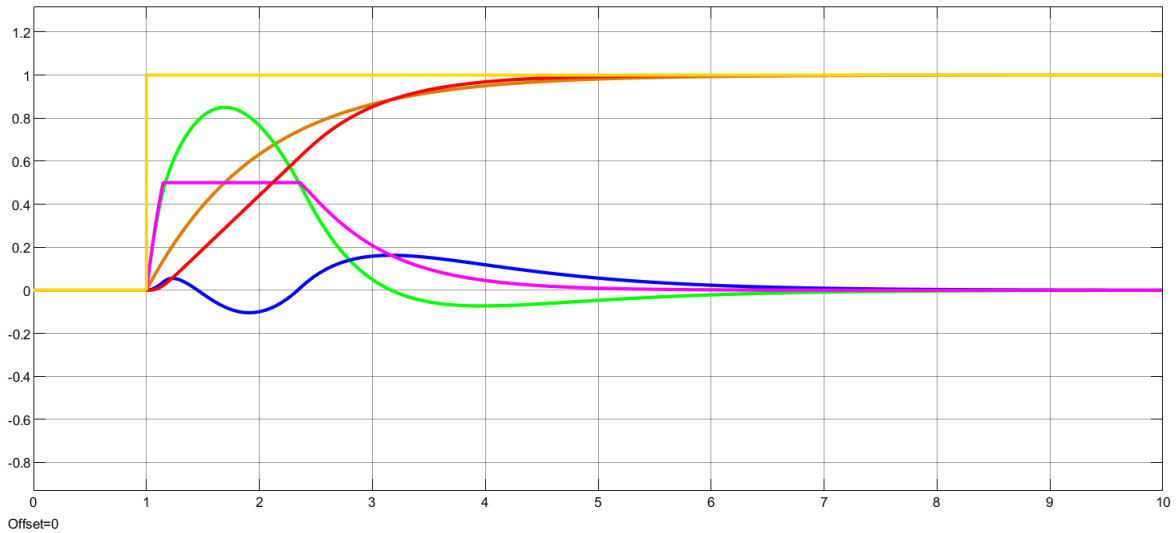
Soll: gelb - Soll_filt: braun - P: grün - I: blau - P+I: magenta - Ist: rot

Mit Stellgrößenbegrenzung ohne AW-Maßnahme



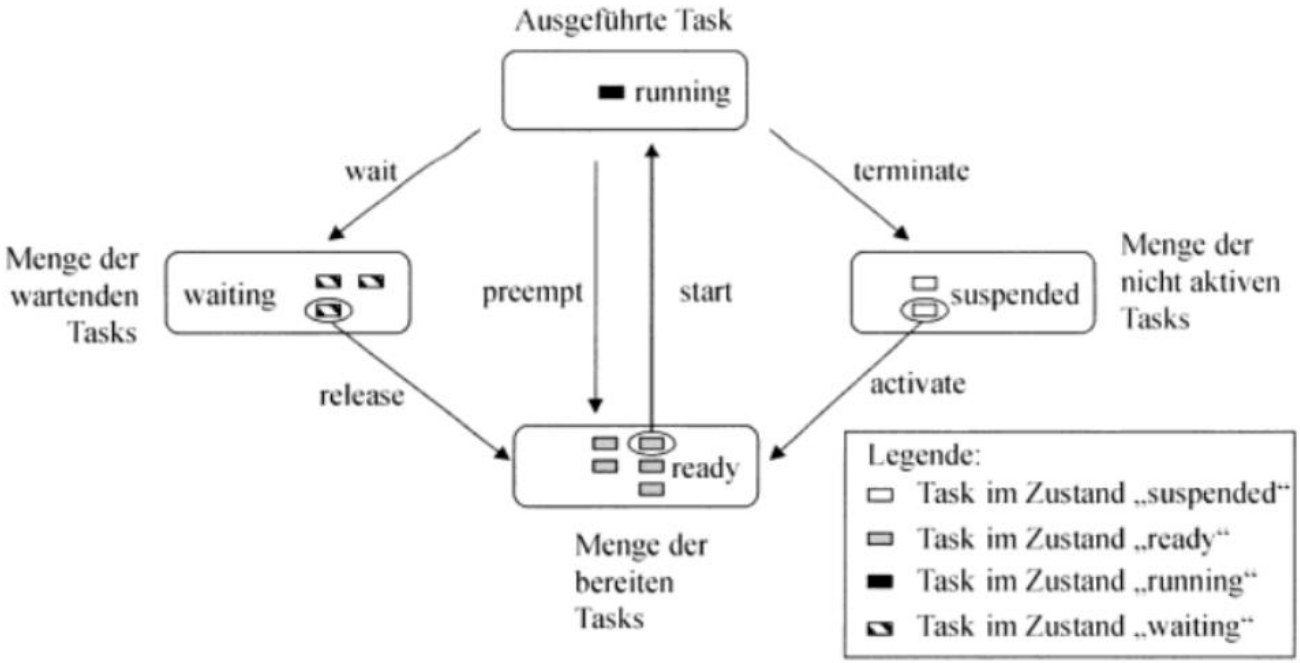
Soll: gelb - Soll_filt: braun - P: grün - I: blau - P+I: magenta - Ist: rot

Mit Stellgrößenbegrenzung und AW-Maßnahme



Soll: gelb - Soll_filt: braun - P: grün - I: blau - P+I: magenta - Ist: rot

6.4 Task-Scheduling



Zustände und Übergänge von Tasks

Scheduler

Der Scheduler teilt in einem Multitasking-System den einzelnen Prozessen/Tasks die benötigten Betriebsmittel (z.B. Rechenzeit) entsprechend einer Zuteilungsstrategie zu.

Zuteilungsstrategien

Das größte Problem des Schedulers ist die Tatsache, dass die benötigten Betriebsmittel für die einzelnen Prozesse nicht im Vorfeld bekannt sind. Es lässt sich also im Allgemeinen keine optimale Planung erstellen, sondern der Scheduler muss dynamisch auf geänderte Anforderungen reagieren. Dabei können (abhängig vom Scheduler) verschiedene Zuteilungsstrategien zum Einsatz kommen. Unter anderem:

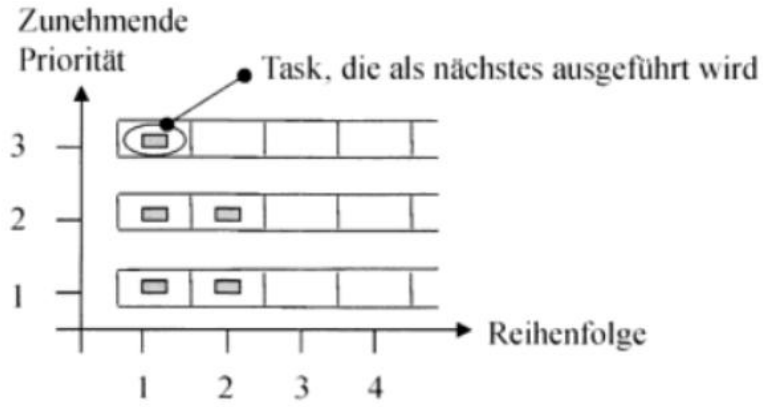
- First In – First Out (FIFO), First-Come First-Served (FCFS): Hierbei werden alle Prozesse in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Diese Strategie erzielt eine gute Auslastung bezüglich der CPU, allerdings nicht bezüglich Ressourcen, die längere Zeit für eine Anforderung benötigen können, wie z. B. Ein-/Ausgabe oder Massenspeicher. Für Mehrbenutzersysteme ist die Strategie darüber hinaus wenig geeignet, da einzelne Benutzer so ggf. für längere Zeit (nämlich bei aufwendigen Prozessen anderer Benutzer) ausgeschlossen werden.
- Round Robin, Zeitscheibenverfahren: Einem Prozess wird die CPU für eine bestimmte (kurze) Zeitspanne zugeteilt. Danach wird der Prozess wieder hinten in die Warteschlange eingereiht. Sind die einzelnen Zeitspannen unterschiedlich groß, so spricht man von Weighted Round Robin (WRR)
- Weitere Verfahren …
- Prioritätsscheduling: Bei dieser Strategie wird jedem Prozess eine Priorität zugeordnet. Die Abarbeitung erfolgt dann in der Reihenfolge der Prioritäten.

- Man kann auch mehreren Prozessen die gleiche Priorität geben, sie werden dann in Eingangsreihenfolge ausgeführt oder mit einem untergeordneten Zeitscheibenverfahren (s.o.) innerhalb der gleichen Priorität abgewechselt.
- Die Prioritäten können auch dynamisch sein, wobei sich die Priorität eines Prozesses mit der Zeit erhöht, damit auch niedrig priorisierte Prozesse irgendwann bearbeitet werden und nicht ständig von höher priorisierten Prozessen verdrängt werden.

Präemptive und kooperative Verfahren

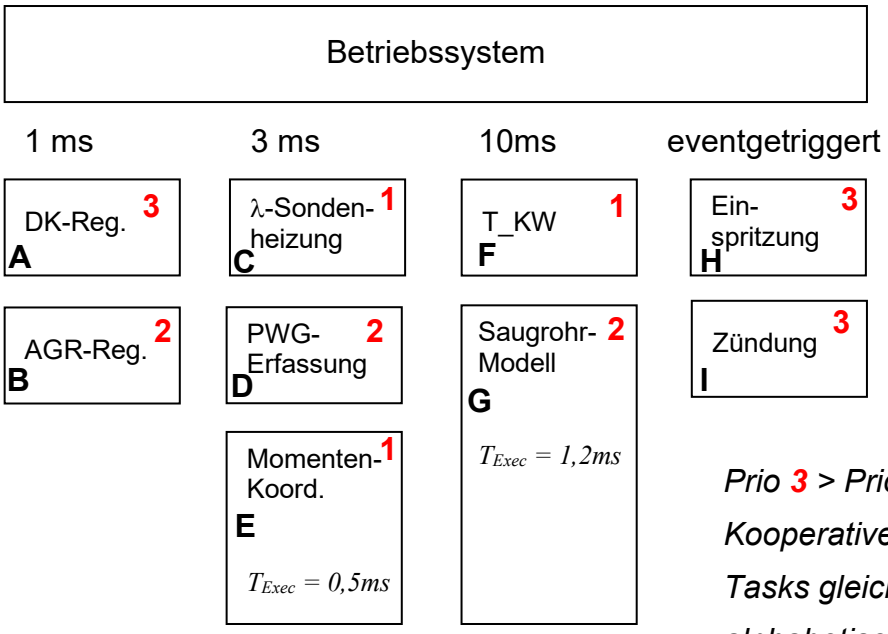
Man unterscheidet präemptive (von engl. preemptive, ‚vorwegnehmende') Verfahren von kooperativen:

- Ein präemptives Verfahren kann dem Prozess Ressourcen bereits vor der Fertigstellung wieder entziehen, um sie zwischenzeitlich anderen Prozessen mit höherer Priorität zuzuteilen. Der Prozess wird dabei in seiner Ausführung unterbrochen (er geht in den Zustand ‚bereit bzw. ready' über) und verharrt dort, bis ihm durch den Scheduler erneut Ressourcen zugeteilt werden.
- Ein kooperatives (nicht präemptives) Scheduling-Verfahren übergibt einem Prozess die benötigten Ressourcen und wartet, bis der Prozess diese Ressourcen wieder freigibt (z.B. beim Übergang auf „waiting") bzw. bis er vollständig abgearbeitet ist und dadurch die Ressourcen wieder freigibt.
- Auch Mischformen möglich (manche Tasks können unterbrochen werden, andere nicht oder an bestimmten Stellen kann unterbrochen werden)



Aufruf der Tasks

Beispiel Motorsteuerung



Prio 3 > Prio 2 > Prio 1

Kooperatives Scheduling

Tasks gleicher Priorität werden in alphabetischer Reihenfolge aufgerufen (A vor B …)

Rechenzeit für alle Tasks ohne Angabe: $T_{Exec} = 0,2ms$

Es finden pro Umdrehung je zwei Einspritzungen und Zündungen statt. (Max. $6000\ U/min$)

Eventuell:

Annahme: Die Ressourcen für das Betriebssystem etc. seien vernachlässigbar

Kann eine Task (aufgrund niedriger Priorität) nicht rechtzeitig gestartet werden, kann die gleiche Task auf mehrfach in der Menge der bereiten Tasks vorhanden sein.

Die Folgeausführung einer Task wird durch das verspätete vorherige Ausführen nicht verzögert…

Zeitlicher Ablauf der Taskaufrufe

Zeit	*Task*
1,0	A
1,2	

Zeit	*Task*

Zeit	*Task*